

Grupo Hospitalar Conceição

CADT – Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia

Memorial Descritivo das Instalações Elétricas, Redes de Cabeamento Estruturado, Sonorização, Automação e Instalações Afins

Índice

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

1-	CONSIDERAÇÕES GERAIS	4
2-	CARACTERÍSTICAS PADRONIZADAS DAS INSTALAÇÕES	4
3-	NORMAS.....	4
4-	SUBESTAÇÕES E ENTRADA DE ENERGIA.....	8
5-	QUADROS ELÉTRICOS	22
6-	ILUMINAÇÃO:	32
7-	TOMADAS E INTERRUPTORES	33
8-	CONDUTORES.....	35
9-	ELETRODUTOS:	39
10-	CAIXAS DE PASSAGEM:.....	42
11-	ELETROCALHAS, LEITOS E PERFILADOS:	43
12-	DUTOS DE ALUMÍNIO:	44
13-	NO BREAK's:	45
14-	REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO:	49
14.1	DEFINIÇÕES GERAIS.....	49
14.2	DOCUMENTOS BÁSICOS: SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURA E ÓPTICO	49
14.3	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE DO SISTEMA DE CABEAMENTO.	51
14.4	NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS APLICÁVEIS AO OBJETO	52
14.5	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	53
14.6	CONDIÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO:	64
15-	CLIMATIZAÇÃO:	69
16-	REDE ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE PAINÉIS DE CABECEIRA DE LEITO:	69
17-	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM.....	70
18-	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL.....	72
19-	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:	75
20-	SISTEMA DE CFTV:	75
21-	SISTEMA IT MÉDICO:	82
22-	SPDA:	88
23-	CERTIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	94
24-	MATERIAIS E SERVIÇOS	94
25-	Elaboração dos “As Built”	95
26-	Discrepâncias, prioridades e interpretação	95
27-	Assistência técnica	95

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

28-	Verificação Final e Certificação das Instalações.....	96
29-	Documentações Finais	97

1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Memorial tem como objetivo estabelecer as condições, para execução dos projetos elétricos, de subestações transformadoras, dos sistemas de condicionamento de energia (no breaks) , de cabeamento estruturado, de som, de alarme, de automação, de CFTV e demais instalações afins dos prédios que compõe o projeto do prédio do Grupo Hospitalar Conceição – denominado CADT _ Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia , localizado na Av. Francisco Trein nº 596, na cidade de Porto Alegre.

As condições técnicas e de habilitação para elaboração dos projetos citados acima, estão no Termo de Referência no qual este Anexo é parte integrante.

As especificações constantes neste Memorial em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias, poderão estar sujeitas a alterações que visam a manter a execução das instalações sempre consoantes com as necessidades do GHC, com a melhor tecnologia disponível no mercado, bem como compatíveis com os valores propostos na licitação.

A instalação deverá seguir os projetos bem como as especificações contidas neste memorial. Qualquer proposta de alteração deverá ser previamente consultada com o GHC e ter a aprovação da fiscalização do Hospital.

2- CARACTERÍSTICAS PADRONIZADAS DAS INSTALAÇÕES

Estas especificações têm por objetivo traçar as diretrizes das instalações elétricas, de cabeamento estruturado, CFTV, alarme, automação e sonorização, segundo o padrão de materiais e montagens utilizado pelo GHC.

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO qualquer mudança necessária para o desenvolvimento dos serviços, seja de procedimento ou característica técnica, sendo indispensável a autorização da FISCALIZAÇÃO para sua implementação.

3- NORMAS

Como referência devem ser seguidas as normas relacionadas abaixo, bem como todas as suas referenciadas, em suas últimas revisões:

Como referência devem ser seguidas as normas relacionadas abaixo, bem como todas as suas referenciadas, em suas últimas revisões. Outras normas podem ser necessárias em função da especificidade de cada projeto:

- ABNT NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.
- NBR 13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas.
- NBR 15751 - Sistemas de aterramento de subestações.
- NBR 16019 - Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) de baixa tensão – Requisitos para instalação

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- ABNT NBR IEC 62271-200 - Conjunto de Manobra e Controle de Alta Tensão em Invólucro Metálico para Tensões Acima de 1kV até e inclusive 52kV;
- IEC 62271-103 - Chaves Seccionadoras de Alta Tensão em Corrente Alternada de 1 até 52kV;
- ABNT NBR IEC 60529 - Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos;
- IEC 61958 - Sistemas de Indicação de Presença de Tensão - High-Voltage Prefabricated Switchgear and Controlgear Assemblies - Voltage Presence Indicating Systems;
- ABNT NBR IEC 62271-102 - Equipamentos de alta tensão – parte 102 – Seccionadores e chave de aterramento;
- ABNT NBR IEC 60694 - Cláusulas Comuns a Equipamentos Elétricos de Manobra de Tensão Nominal Acima de 1kV;
- IEC 62271-105 - Combinação Chave-Seccionadora Fusíveis de Média Tensão em Corrente Alternada;
- ABNT NBR 6856 - Transformadores de Corrente;
- ABNT NBR 6855 - Transformadores de Potencial;
- IEC 60044-8 - Transdutores de Corrente de Baixa Potência;
- ABNT NBR 5356-8 - Transformadores de Potência Parte 8 – guia de aplicação;
- IEC 60255 - Relés de Proteção;
- IEC 61000 Compatibilidade Eletromagnética;
- IEC 60801 - Compatibilidade Eletromagnética para Medição e Controle de Processos Industriais.
- ABNT NBR 16384 – Segurança e m Eletricidade.
- RDC-50 – Resolução de Diretoria Colegiada - Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde – ANVISA.
- ABNT IEC/TR 61439-0 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão Parte 0: Diretrizes para especificação dos conjuntos.
- ABNT NBR IEC 61439-1 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais.
- ABNT NBR IEC 61439-2 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência.
- ABNT NBR IEC 61439-3 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO).
- ABNT NBR IEC 61439 -4 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 4: Requisitos particulares para conjuntos para canteiro de obras (CCO).
- ABNT NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- ABNT NBR 12188 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em serviços de saúde.
- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão.
- ABNT NBR 13534 – Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde.
- ABNT NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.
- ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.
- ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
- ABNT NBR 14691 - Sistemas de dutos, subdutos e microdutos para telecomunicações - Determinação das dimensões.
- ABNT NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Adaptadores - Requisitos específicos.
- ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 15701 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos.
- ABNT NBR 16415 - Caminhos e espaços para cabeamento estruturado.
- ABNT NBR IEC 60670 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR IEC 60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.
- ABNT NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 61084-1 - Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para instalações elétricas - Parte 1: Requisitos gerais
- ABNT NBR IEC 61084-2-1 - Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para instalações elétricas - Parte 2-1: Requisitos particulares - Sistemas de canaletas e sistemas de eletrodutos não circulares previstos para serem montados em paredes e tetos.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- ABNT NBR IEC 61084-2-2- Sistemas de canaletas e condutos perfilados para instalações elétricas - Parte 2-2: Requisitos particulares - Sistemas de canaletas e condutos perfilados previstos para serem instalados ou embutidos no piso.
- ABNT NBR IEC 61084-2-4 - Sistemas de canaletas e condutos perfilados para instalações elétricas - Parte 2: Requisitos particulares - Seção 4: Colunas de serviço.
- Parte 1: Requisitos gerais ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho.
- ABNT NBR 10898 – Sistema de Iluminação de Emergência.
- ABNT NBR 5419 - Proteção de estruturas Contra Descargas Atmosféricas (todas as partes).
- ABNT NBR 5597 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT — Requisitos.
- ABNT NBR 5598 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos.
- ABNT NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133.
- ABNT NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação.
- ABNT NBR 16384 - Segurança em eletricidade — Recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade.
- ABNT NBR IEC 60529- Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
- NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
- ABNT NBR 14691 - Sistemas de dutos, subdutos e microdutos para telecomunicações - Determinação das dimensões.
- ABNT NBR 16752 - Desenho técnico — Requisitos para apresentação em folhas de desenho.
- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- ABNT NBR 10501 - Cabo telefônico blindado para redes internas.
- ANSI/TIA/EIA 569 - B – Construção e projeto dentro e entre prédios comerciais, relativas à infraestrutura de telecomunicações: esta norma define a área ocupada pelos elementos do cabeamento estruturado, as dimensões e taxa de ocupação dos encaminhamentos e demais informações construtivas.

- EIA/TIA 568-A (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)- que especifica os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente de escritório; topologia e distâncias recomendadas; meios de transmissão, por parâmetros que determinam desempenho; designações de conectores e pinos, para garantir a interconectividade; a vida útil dos sistemas de cabeamento de telecomunicações como sendo maior que dez anos.
- ANSI/TIA/EIA 568-B – Requerimentos gerais de Cabeamento Estruturado e especificação dos componentes para cabos e fibras: esta norma define os principais conceitos do cabeamento estruturado, seus elementos, a topologia, tipos de cabos e tomadas, distâncias, testes de certificação.
- ANSI/TIA – 568 - C.0 – Cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do cliente.
- ANSI/TIA – 568 - C.1 – Cabeamento de telecomunicações para Edifícios comerciais.
- ANSI/TIA – 568 - C.2 – Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes.
- ANSI/TIA – 568 - C.3 – Componentes de cabeamento em fibra ótica.
- Padrão IEEE 802.3 - define materiais utilizados no cabeamento tais como cabo par trançado, conectores RJ-45, tomadas RJ-45, cabos de fibra ótica e conectores de fibra ótica.
- Norma TIA/EIA 607 – (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os requisitos de aterramento.
- Norma EIA/TIA Bulletin TSB-67 – detalha como testar e certificar cabeamentos UTP instalados.
- Norma ANSI/EIA/TIA 606 – define a codificação para determinar a função de cada conector fêmea (telefonia, dados e imagem).

4- SUBESTAÇÕES E ENTRADA DE ENERGIA

As subestações de energia deverão ser instaladas de acordo com o projeto bem como conforme normas específicas para o atendimento pleno da carga a ser instalada mais um percentual de acréscimo, sendo utilizado neste projeto o critério da redundância de alimentações elétricas. A alimentação, por orientação do GHC, foi derivada da subestação de 69kV, onde lá já existe cubículo de média tensão (PMT) e que receberá alimentação em 13,8kV a partir de grupo de

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

geradores que está sendo implementado, ficando assim atendido o item da RDC 50, relativo a termos para as instalações elétricas hospitalares a alimentação através de grupo motor-gerador.

Neste projeto teremos duas subestações transformadoras uma no pavimento térreo e outra no 10º andar, sendo esta derivada da subestação do térreo.

A subestação do pavimento térreo, possuirá 5 (cinco) transformadores, 2 (dois) nas tensões de 220/127V de 3000kVAs cada, 2 (dois) nas tensões de 380/220V de 3000 KVAs cada e um na tensão de 380/220V de 30kVA.

Os transformadores de 220/127V de 3000 KVAs serão utilizados para alimentar as cargas elétricas de iluminação e tomadas bem como os equipamentos de exaustão e fancoils do sistema de ar condicionado do prédio.

Os transformadores de 380/220V de 3000kVAs serão utilizados para alimentar os equipamentos de imagem do prédio (Tomógrafos, Ressonância Magnética, Aparelhos de Hemodinâmica, Mamógrafos, etc.).

Os transformadores deverão ter as seguintes características:

Padrão NBR-5356-11:2016 / IEC 60076-11 / IEC C57.12.01, todos os transformadores devem ser A SECO, encapsulados sob VÁCUO em resina epóxi, com dispositivos de atenuação acústica de psio.

Os transformadores de MT devem estar acondicionados em INVÓLUCRO/CUBÍCULO DE PROTEÇÃO, BLINDAGEM ELETROSTÁTICA e possuir também:

- EFICIÊNCIA MÍNIMA “B”;
- SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA (MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE TODOS OS ENROLAMENTOS);
- PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TCP-IP, RS485 MODBUS
- BUCHAS DESCONECTÁVEIS;

Será instalado 1 transformador (TR-1) de 30kVA, classe 15kV, grupo de ligação DYN-11, IP-00, NBI=90kV, classe térmica F, neutro acessível e aterramento direto, MT para 13,80/13,20/12,60/12/11,40kV, BT para 380/220V, para uso específico do sistema Hidráulico destinado ao Hidrante, Sprinkler da edificação.

Serão instalados 2 transformadores (TR-2 e TR-3) de 3000kVA cada um, classe 15kV, grupo de ligação DYN-11, IP-00, NBI=90kV, classe térmica F, neutro acessível e aterramento direto, MT para 13,80/13,20/12,60/12/11,40kV, BT para 220/127V, para uso geral da rede de Iluminação e Tomadas e Ar Condicionado, operando cada um com metade da carga de forma a garantir que um assuma toda carga através de dispositivos tie-breakers localizados nos QGBTs no pavimento Térreo e QGDs nos andares.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Também será instalado 2 transformadores (TR-4 e TR-5) de 3.000kVA classe 15kV, grupo de ligação DYN-11, IP-00, NBI=90kV, classe térmica F, neutro acessível e aterramento direto, MT para 13,80/13,20/12,60/12/11,40kV, BT para 380/220V, específico para os equipamentos médicos de diagnóstico e/ou terapia.

Junto a cobertura no 10º andar, deverá ser instalado 2 transformadores na Subestação 2, sendo os respectivos equipamentos de 2.000kVA classe 15kV, grupo de ligação DYN-11, IP-00, NBI=90kV, classe térmica F, neutro acessível e aterramento direto, MT para 13,80/13,20/12,60/12/11,40kV, BT para 380/220V, destinado aos equipamentos de AR Condicionado, Elevadores, Monta Carga e demais cargas 380V.

A interligação entre os bornes de BT dos transformadores TR-2/TR-3/TR4/TR5 e os dois TRs da subestação na cobertura com seus respectivos QGBTs, deverá ser feita através de barramento blindados de cobre eletrolítico tipo busway (3F+N+T) com capacidade conforme descrito no Esquema Unifilar do Projeto Elétrico.

Os barramentos deverão ser compactos, possuir grau de proteção IP-55, atender a IEC 61439-6. No interior do invólucro as barras condutoras devem ser acondicionadas/isoladas por capas de filme poliéster, classe térmica "F" que suporta até 155°C.

As barras condutoras devem ser de cobre eletrolítico com pureza 99,9%.

O invólucro de proteção dos transformadores e barramentos deverão possuir acabamento de pintura na cor RAL 7035.

O barramento blindado deve possuir Neutro e Terra de secção igual a das Fases.

As conexões elétrica e mecânica entre dois elementos do barramento, deverá ser através de um sistema rápido, seguro e de fácil conclusão, sem a necessidade de utilização de ferramentas especiais para conexão.

Para montagem dos barramentos blindados, a Contratada deverá utilizar todos os acessórios específicos ao perfeito funcionamento e segurança, tais como : Elemento reto de distribuição / Cotovelo horizontal 90° / Cotovelo Vertical 90° / Cotovelo Múltiplo Vertical e Horizontal / Elemento T / Flanges para conexão com Transformador e Quadros, etc.

SISTEMAS BLINDADOS EM SF6 ATÉ 17,5 KV

O executor deverá elaborar o estudo de seletividade e parametrização dos relés de proteção dos disjuntores de Média Tensão do sistema, mantendo a seletividade do complexo.

Os condutores de média tensão deverão ser conectados em painéis de média tensão (PMTs).

Os painéis de Média Tensão deverão ser:

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

O sistema utilizado é o TNS, atendendo, conforme legislação específica (NBR 13.534) áreas com sistema IT médico (salas de hemodinâmica, salas de cirurgia, indução anestésica, etc.), estando estes sistemas instalados nos andares 2º, 3º, 4º 5º e 6º e mostrado nos projetos de rede elétrica.

Para as interligações em 13,8 kV deve ser utilizado Cabo EPR 12/20 kV, fabricado conforme NBR 7286 que atenda as especificações abaixo:

- Fios de cobre nu, têmpera mole, forma redonda compacta e encordoamento classe 2;
- Blindagem do condutor de composto termofixo semiconductor;
- Isolação de composto termofixo de EPR (etileno propileno);
- Blindagem da isolação de composto termofixo semiconductor e fios de cobre nu;
- Fitolho de poliéster para identificação;
- Enchimento extrudado ou pré-formado;
- Temperatura máxima em serviço contínuo de até 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito;
- Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Para os terminais utilizar no lado dos transformadores, conexão modular Elastomérica desconectável Prysmian, 3M ou Elos conforme orientação do fabricante do Transformador e no lado do painel de MT, preferencialmente terminação modular desconectável Elastomérica de média tensão, conforme o modelo de painel e orientação do fabricante. Ambos os terminais deverão ser compatíveis com a tensão de 15 kV.

No suporte metálico que sustentará os cabos de MT junto aos transformadores, deverão ser utilizadas abraçadeiras em material termoplástico para cabos unipolares de média tensão ref.: XELE-I ELOS, STC da ICI Brasil ou similar, conforme modelo da figura abaixo, na bitola do cabo. Não será admitida a utilização de braçadeira tipo “D”.



Dentro da área do complexo HNSC-HCC, deverão ser utilizadas as caixas de passagem existentes desde a subestação 69 kV até a localizada mais próxima onde será a nova subestação em projeto.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Desta caixa em diante deverá ser instalados os bancos com dutos para a passagem dos cabos. Estes dutos deverão ser executados com eletrodutos flexíveis de PEAD na bitola de 150mm, tipo Kanalex ou equivalente técnico.

Todos os cabos de MT deverão ser identificados com seu destino e respectiva fase (A, B ou C e RESERVA) em suas extremidades, em caixas de passagem e em trechos de leito de cabos visíveis com abraçadeiras de identificação serrilhadas em poliamida cor natural, modelo IT18R da Hellermann ou similar conforme figura abaixo. Não serão aceitas etiquetas adesivas, pois estas com o tempo acabam se desprendendo do cabo.

Nas subestações abrigadas 13,8 kV, para entrada e manobra em MT será utilizado SEMPRE a instalação de painel compacto isolado a gás SF6, 630 A, mínimo 25 kA, 17,5 ou 24 kV, tipo GIS, com a configuração indicada no diagrama Unifilar com entradas, proteções e saídas com proteção, e teremos um cubículo de proteção (disjuntor) como reserva para futura conexão com outra subestação.

A área destinada às subestação estão definidas em projeto e possuem dimensões de altura, largura e altura do ambiente, de maneira a serem suficientes para prover adequadamente e disposição de todos os cubículos e equipamentos bem como respeitar as distâncias de afastamentos, manobras e acessos determinados pela NBR 14.039. Os cabos de MT, tanto de entrada como de saída serão executados pela parte inferior do painel a qual utilizaram canaleta no piso para acondicionamento do cabeamento de MT. Na subestação do 10º andar, os mesmos deverão ser montados em base de alvenaria que o eleve do nível da laje, ficando o seu entorno e acesso frontal dotado de piso mais elevado do que o restante da sala. Visando maximizar o aproveitamento do espaço, devem ser seguidas as Especificações Técnicas anteriores dos painéis para a definição do painel de MT a ser utilizado.

Os painéis de MT deverão seguir todas as normas que lhe forem aplicáveis, inclusive para equipamentos ou materiais utilizados em seu interior. Para esta instalação foi considerado que o painel será instalado em subestação abrigada com condições ambientais da cidade de Porto Alegre - RS.

A alimentação para os sistemas de sinalização, motorização e comando do painel de MT, foi prevista partir de um quadro de distribuição alimentado por nobreak com potência compatível instalado na própria subestação na tensão de 115 a 127Vca.

O Painel de Média Tensão deve ter as seguintes características:

- Os cubículos devem ser livres de manutenção por toda a vida e independente de influências ambientais (intempéries, ambiente agressivo ou umidade);
- Compacto e de dimensões tão pequenas quanto possível por design isolado a gás SF6;
- Testado para resistir aos efeitos do arco interno (IAC A FL ou FLR);

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

- Independente de influências ambientais;
- Nenhum preenchimento ou manipulação de gás SF6 necessário no local;
- Estanque à vazamentos de gás SF6 para a vida útil do equipamento conforme Norma aplicável;
- Invólucro de três polos, hermético tanque por tanque em aço inoxidável;
- Invólucro primário selado;
- Todos os dispositivos de comutação devem ser operados no painel frontal;
- Utilização de disjuntores a vácuo com possibilidade de controle remoto;
- Propriedades isolantes constantes do gás SF6, independente da vida útil;
- Uso de transformadores de corrente de núcleo em anel fora do invólucro (livre de tensão dielétrica);
- Transformadores de tensão em design de conexão tipo plug-in e revestida de metal;
- Os mecanismos de operação para dispositivos de comutação devem estar localizados fora dos compartimentos de alta tensão;
- Máxima confiabilidade e segurança pessoal;
- Com dispositivo de alívio de pressão para parte traseira e adendo para escape dos gases superior;

Os Cubículos ou blocos de cubículos consistem dos seguintes componentes funcionais:

- Base soleira com frontal uniforme coberto com chapa metálica;
- Invólucro para acomodação dos dispositivos de manobra e barramento;
- Compartimento de cabos;
- Compartimento em BT (para relé e demais componentes de comando);
- Base de sobrelevação para acomodação dos cabos de MT se exigido, além da base onde será instalado o MT.

Devem ser fabricados e montados totalmente em materiais e equipamentos novos, nunca postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados ou remanufaturados não serão aceitos em hipótese alguma.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

O invólucro metálico deve ser de aço inoxidável resistente à corrosão, fabricado formando um sistema selado a pressão. Os equipamentos de manobra instalados no invólucro metálico devem ser protegidos contra influências externas tais como umidade, poluição, poeira, gases agressivos e pequenos animais. A proteção do invólucro também deve permitir que o painel opere em condições climáticas extremas ou ambientes agressivos.

Cada cubículo deve possuir seu próprio invólucro. Se em blocos de cubículos (por exemplo todas as saídas), o invólucro deve ser compartilhado ao longo do bloco.

O invólucro metálico deve ser preenchido com hexafluoreto de enxofre (SF₆) em fábrica. Não deve ser necessário trabalhos envolvendo gás em campo.

Para monitorar a densidade do gás, todo tanque do painel deve ser equipado com um indicador tipo "ready-for-service" localizado na frente do painel junto ao local de operação. Este indicador deve ser mecânico que mostre independente da temperatura e variações de pressão do ambiente a condição do gás.

O barramento deve ser tripolar e estar contido dentro do invólucro do painel. Opcionalmente o barramento pode ser conectado lateralmente entre os cubículos através de acoplamentos isolantes sólidos para se construir um sistema de barramento contínuo. Não é necessário trabalho com gás para montar o barramento, nem para ampliação do painel.

Em todos os cubículos de saída de anel, cabos e transformador, os cabos são conectados via buchas resinadas que são posicionadas para o interior do invólucro do tipo plug-in e não sendo aceitas muflas contráteis à frio. As buchas são projetadas como um sistema em forma de cone externo de acordo com a DIN EN 50181.

O compartimento de cabos deve ser acessível pela parte frontal do painel, existindo intertravamento mecânico que garanta que a cobertura deste compartimento só possa ser removida apenas quando a chave seccionadora de três posições estiver aterrada. Outros intertravamentos podem ser habilitados como opcionais: O bloqueio do fechamento em cubículos de saída de anel impedem que a chave seccionadora de três posições feche quando o compartimento de cabos está aberto. O desaterramento para testes nos cabos ainda deve ser possível. Em cubículos de saída de transformador, o bloqueio do desaterramento garante que a posição de aterramento permaneça conectada enquanto o compartimento de cabos estiver aberto. A aplicação de teste de cabos deve ser possível diretamente no terminal quando utilizadas muflas (plug-in) de conexão tipo T, sem a necessidade de um soquete adicional.

A profundidade de montagem no compartimento de cabos deve permitir a conexão do cabo 95 mm² inicialmente definido ou outra bitola que venha a ser definida pelo Estudo de Proteção e Seletividade a ser desenvolvido pela CONTRATADA, bem como acomodação dos TC's e TP's necessários no caso do cubículo de entrada. Caso seja necessário o painel deve ser fornecido com base de sobrelevação de tamanho adequado para acomodação do cabo de MT tanto na entrada como nas saídas.

A conexão de cabos deve ser feita através de terminais plug-in tanto para a entrada como para saída conforme item referente aos cabos elétricos de MT acima neste Termo de Referência.

Para verificar a ausência de Tensão, as colunas de tipo GIS, Compacto para uso abrigado, devem possuir sistema de detecção capacitiva de Tensão nos locais indicados no Diagrama Unifilar para todas as fases em um único bloco como mostrado no exemplo abaixo.

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA**

RHIMA

AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936



A CONTRATADA deverá fornecer o painel com todas as terminações de entrada / saída de MT e BT para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e comissionado pelo fabricante ou seu representante técnico autorizado pronto para ser energizado, inclusive com o relé de proteção parametrizado e testado conforme o estudo de seletividade a ser fornecido pelo projetista da CONTRATADA.

Deve ser fornecido um ou mais módulos de BT para abrigar relés de proteção, comando de BT, entrada de alimentação BT, botoeiras de acionamento, chaves seletoras, etc.. Este módulo deve ser parte integrante do painel estando, portanto, fixado ao mesmo.

Devem ser fornecidos pelo menos dois conjuntos de alavancas e chaves para acionamento e travamentos operacionais.

O painel deverá permitir expansão futura para o caso do aumento do número de saídas.

DISJUNTOR E CHAVE SECCIONADORA MT

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção como sendo o vácuo ou SF6. Este disjuntor deve permitir pelo menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade de manutenção.

O disjuntor deverá ter as seguintes características mínimas:

- Corrente nominal de 630A;
- Tipo de instalação fixa;
- Capacidade de curto circuito mínima: 20 kA;
- Comando motorizado com bobinas de abertura e fechamento com possibilidade de acionamento local por botoeiras ou botão rotatório de impulso e remoto através de sistema supervisor, além do sistema mecânico, com chaves seletoras LOCAL/REMOTO e MANUAL/AUTOMÁTICO;
- Contador de número de manobras;
- Contatos auxiliares;
- Devem possuir travamento por chave não intercambiável com os demais cubículos.

A chave seccionadora deverá ser de 03 posições com acionamento sob carga e deve ser adequadas a correntes de até 630 A. O número de operações mecânicas não deve ser inferior a 1.000. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. A mesma deve ser dotada de sistema que impeça que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO numa só operação.

A chave seccionadora preferencialmente deve ter acionamento motorizado com possibilidade de acionamento local ou remoto através do supervisor, além do sistema mecânico de acionamento através de manivelas. Também deve possuir contatos auxiliares que indiquem ao sistema supervisor no mínimo seu estado de operação: ligado, desligado ou aterrado, local ou remoto. Deve também possuir contador de número de manobras.

RELÉ DE PROTEÇÃO

No cubículo onde se localizar o disjuntor de proteção deve ser instalado o relé de proteção. Como existe a possibilidade de ser implantado o sistema de partida em rampa de grupos-geradores, o mesmo deve possuir no mínimo as funções ANSI conforme referenciado abaixo:

- Sobrecorrente de fase 50/51;
- Fuga à terra 50N/51N;
- fuga à terra sensível 50G;
- Falha do disjuntor 50BF;
- Desbalanço / corrente de sequência negativa 46;
- Monitoramento de sequência de fase 47;
- Sobrecorrente direcional 67/67N;
- Subtensão 27/27;
- Sobretensão 59/59N;
- Sobretensão de sequência negativa;
- Sobrefrequência/subfrequência 81 O/U;
- Falha de disjuntor 50 BF;
- Check de sincronismo 25;
- Religamento 79.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

O relé deverá possuir no mínimo 10 BI e 4 BO e devem possuir protocolo IEC 61850. Todos os ajustes das funções deverão ser acessíveis pela parte frontal sem necessidade de abertura do painel de BT, com indicação em display retroiluminado dos valores ajustados. O relé deve permitir o armazenamento e transmissão de dados das últimas correntes de falta, bem como registro de perturbações em lista de eventos, faltas e armazenamento de no mínimo 8 oscilografias com duração não inferior a 5 segundos cada, com possibilidade de partida oscilográfica através de entrada digital.

O relé deve permitir a programação local pela própria IHM, por laptop conectado a uma porta frontal ou através da rede, estes dois últimos utilizando software próprio.

O relé também será utilizado para medição das principais grandezas elétricas: Tensão FF e FT, corrente nas 3 fases, FP, Potências aparentes, útil e reativa, frequência, Energia, etc., cujas leituras também serão agregadas ao sistema supervisório.

O relé deve possuir rotina de auto-teste e monitoração contínua da integridade do sistema de aquisição de dados, da fonte de alimentação do software armazenado na EPROM, dos ajustes e do funcionamento da CPU. Deverá ser prevista sinalização visual no IHM do relé e contato de saída para sinalização externa além de permitir testes de rotina com o alimentador em serviço.

O relé devem possuir comunicação através de dispositivo ethernet para integração ao sistema de automação supervisório, através de anel de fibra ótica (2 fibras) e incorporado à rede do Hospital (vide tópico específico neste Termo de Referência). O equipamento deverá obrigatoriamente possibilitar a seleção de curvas tempo x corrente de acordo com a norma IEC 60255-3.

Sempre prever em Planilha de Materiais e no Memorial Descritivo, Junto com o relé, o fornecimento de software em mídia ótica de parametrização com respectivos cabos de conexão ao relé, com direito a upgrades por um período não inferior a 5 anos, caso o mesmo não seja gratuito;

Como os cálculos de proteção e seletividade serão feitos pelo projetista da empresa CONTRATADA, a empresa deverá fornecer a FISCALIZAÇÃO, o Memorial de Cálculo e em tempo hábil, todos os manuais técnicos.

Deve ser previsto também o Comissionamento dos relés em campo que deverá ser acompanhado por técnico qualificado pelo fabricante com a utilização de equipamento de parametrização e testes. Estes testes em campo serão sempre acompanhados pela FISCALIZAÇÃO do HNSC.

CUBÍCULO DE SAÍDA PARA TRANSFORMADORES

As seccionadoras, neste caso, deverão atender as mesmas especificações já citadas para a seccionadora do disjuntor, com acionamento motorizado para abertura e fechamento além do sistema mecânico de acionamento através de manivelas. Também deve possuir contatos auxiliares que indiquem ao sistema supervisório no mínimo seu estado de operação: ligado, desligado ou aterrado, local ou remoto. Deve também possuir contador de número de

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

manobras. Deve possuir bobina de abertura de forma que possa ser desligada a partir de comando proveniente de mau funcionamento do transformador a jusante da mesma, como sobreaquecimento por exemplo.

Os fusíveis de média tensão devem estar alojados em compartimento próprio, acessível pela parte frontal do painel. O acesso só deve ser possível com o respectivo bay aterrado. Cada fusível deve ser acomodado em um invólucro monofásico, totalmente encapsulado em epóxi (impedindo qualquer possibilidade de falha entre fases). Estes invólucros devem conter o contato de trip, feito via pino percursor do fusível ou através de uma sobrepressão naquele compartimento, devido a qualquer falha (rompimento, explosão, etc.) do próprio fusível (proteção térmica). Este contato deve provocar a abertura das 3 fases de forma simultânea – striker-pin.

Prever sempre em Planilha de Materiais e Memorial Descritivo

Os testes e ensaios destes painéis em fábrica com a presença de inspetor do GHC.

Deslocamentos, hospedagem, alimentação, materiais e serviços necessários a montagem do painel na subestação, que poderá ser executada pelo fabricante ou por empresa por ele formalmente designada, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE. Neste último caso, é necessário deixar explicitada a comprovação da qualificação técnica da empresa o que deve ser feito por documentação de registro da mesma em entidade de classe e Atestados de capacidade técnica bem como do integral atendimento das demais normas técnica, de segurança e ambientais exigidas para a CONTRATADA.

Treinamento para os Técnicos do GHC em campo.

Documentação do painel de MT antes da fabricação e quando da entrega.

Garantia

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS desejadas DO SISTEMA

Tensões

Tensão nominal	17.5 ou 24 kV
Tensão de operação.....	13,8 kV
Tensão suportável nominal de curta duração à frequência industrial.....	38 ou 50 kV
Tensão suportável nominal de impulso atmosférico	95 ou 125 kV
Frequência nominal	60 Hz

Valores de curto-circuito

Corrente nominal admissível de curta duração I_k	25.0 kA
Duração nominal de curto-circuito.....	1 s
Corrente nominal de pico admissível I_p	65 kA

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3332.76.36

Valores de corrente

Corrente nominal do barramento 630 A

Dimensões

De acordo com a disponibilidade de espaço e peso do equipamento montado e operacional

Invólucro do painel

Classe de partição PM

Classificação de arco interno IAC A FL 21 kA/1 s

Grau de proteção de painéis isolados a gás (parte primária) IP 2X

Grau de proteção do invólucro metálico isolado a gás IP65

Perda de continuidade de serviço

Categoria de perda de continuidade de serviço LSC (Loss of service continuity)

Painéis com fusíveis HV HRC LSC 2A

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

Todos os transformadores serão sempre do tipo seco salvo determinação da FISCALIZAÇÃO, nas potências e tensões de saída especificadas abaixo neste Manual. A tensão nominal primária será de 13,8 kV com suas derivações.

Devem ser abrigados em células individuais protegidos frontalmente com telas de proteção com portas extraíveis e possuírem janelas venezianadas para sua refrigeração. Opcionalmente caso seja mais viável tecnicamente, os mesmos poderão ser encapsulados não ficando em células individuais neste caso.

O peso e a posição dos mesmos, em caso de subestações em pavimentos que não o térreo, deverão ser sempre avaliados pela FISCALIZAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

	380/220V	220/127V
Potência Nominal (kVA)	Definida em projeto	Definida em projeto
TAP's mínimos (kV)	13,8/13,2/12,6/11,4	13,8/13,2/12,6/11,4
NBI – Primário	95	95
Material AT (primário)	Alumínio	Alumínio
Enrolamento AT	Encapsulados em resina sob vácuo	Encapsulados em resina sob vácuo
Tensão Secundária	380/220V	220/127V
Material BT (secundário)	Chapas de Alumínio	Chapas de Alumínio
Posição dos terminais	Superior nos lados de AT e BT	Superior nos lados de AT e BT
Conexão terminais de AT	Cabos com terminal PLUG-IN	Cabos com terminal PLUG-IN
Conexão terminais de BT	Barramento blindado	Barramento blindado
Número de Fases	3	3

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Grupo de ligação	DYn1	DYn1
Frequência	60Hz	60Hz
Tensão de curto-circuito	6%	6%
Sistema de Resfriamento	AN	AN
Grau de Proteção	IP00	IP00
Classes Ambiente /Clima / Fogo	E2 / C2 / F1	E2 / C2 / F1
Temperatura do Isolamento	Classe F (155 °C)	Classe F (155 °C)
Sensor de Temperatura	PT100	PT100
Nível de Eficiência	B	B
Fator K	4	4
Nível de Descargas Parciais	<10 pC	<10 pC
Proteção térmica com Alarme + Desligamento + indicador de temperatura	sim	sim

O fabricante deverá garantir os valores máximos para perdas em vazio e perdas totais conforme nível de eficiência B descrito nas tabelas F.1; F.2 e F.3 da NBR 5356-11, de acordo com a potência dos transformadores.

Os transformadores deverão possuir os seguintes acessórios mínimos:

- Relé de proteção térmica com alarme, desligamento e display indicador de temperatura com saída para comunicação RS485 ou Ethernet TCP/IP (vide tópico específico neste Memorial Descritivo quanto ao sistema supervisor), fixado ao transformador com respectivos sensores;
- Rodas bi-direcionais;
- Ganchos de suspensão;
- Olhais para tração;
- Placa de identificação;
- Conector para aterramento;
- Preparação para barramento blindado no lado de BT caso necessário;
- Bucha de AT para terminal plug-in em todas as fases.

INSPEÇÃO E ENSAIOS

Prever sempre na Planilha de Materiais e no Memorial Descritivo:

Deve ser submetido aos ensaios de rotina e especial pelo FORNECEDOR, na presença de inspetor designado pelo HNSC, de acordo com as normas pertinentes e com este Termo de Referência.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

Estes ensaios devem atender integralmente os ensaios determinados pela NBR 5356-11 Transformadores do tipo seco – Especificação.

Todos os deslocamentos, hospedagem, alimentação, materiais e serviços necessários a montagem do transformador na subestação, que poderá ser executada pelo fabricante ou por empresa por ele formalmente designada, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE.

Treinamento

Documentação dos transformadores

Garantia

BARRAMENTO BLINDADO :

Para interligar os transformadores aos respectivos QGBT's e destes para montagem da coluna montante da rede 220/127V, será utilizado sistema de linhas elétricas pré-fabricadas (Busway), que compreende barras, seus suportes, sua isolamento, invólucro externo e meios de fixação e de conexão, com possibilidades de derivação, nas correntes definidas em projeto. Todos devem atender as seguintes características mínimas:

- Tecnologia de barras coladas;
- União tipo monobloco livre de manutenção;
- Classe de isolamento – 1,0 kV;
- Sistema de aterramento – TNS;
- Temperatura ambiente - -5 à 40°C;
- Frequência – 60 Hz;
- Norma de Fabricação e ensaios – NBR IEC 61439 parte 3;
- Grau de Proteção mínimo – IP55;
- Corrente nominal (Ith) – definida em projeto;
- Material condutor – Cobre;
- Corrente de Icc de curta duração – compatível com cálculo de proteção;
- Sistema 3F+N+T+carcaça, sendo o condutor de Terra interno;
- O condutor Neutro deve ter a mesma capacidade de condução de corrente dos condutores das Fases;

- O condutor de Proteção deve ter a mesma capacidade de condução dos condutores das Fases.

As conexões aos transformadores ou entre quadros, bem como curvas horizontais ou verticais durante o percurso deverão ser feitas através de acessórios adequados que permitam a perfeita conexão dos dispositivos, bem como proteção total contra contatos. Estes barramentos deverão ser adequadamente fixados ao teto ou as paredes. Deverá, na documentação de projeto, estar explícito que o executor da obra deverá junto ao fabricante do transformador e dos quadros elétricos, fazer a compatibilização necessária entre os terminais de saída do transformador e a caixa de acoplamento do barramento, inclusive entre a natureza dos materiais de conexão que serão utilizados, bem como do lado dos quadros elétricos.

O sistema de linhas elétricas pré-fabricadas, deverá ser submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O acabamento externo deve ser em pintura à pó cor cinza RAL 7032 ou 7035, tendo como padrão de referência os fabricados pela MEGABARE.

5- QUADROS ELÉTRICOS

Basicamente o sistema utilizado pelo GHC possui 3 tipos de quadros elétricos:

- QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão – Quando em subestações para cada Transformador instalado e de onde partem as alimentações para os QDG's , QD's ou cargas singelas significativas.
- QDG – Quadro de Distribuição Geral – Quando em prédios. É um quadro intermediário para distribuição para outros quadros ou cargas, sendo estas de valores significativos.
- QD – Quadro de distribuição – Para atendimento direto de circuitos para sistemas iluminação, tomadas ou alimentação de equipamentos elétricos diversos (aparelhos de ar-condicionado, equipamentos médicos, etc.).

QGBT's e QDG's

O projeto deve sempre levar em consideração as premissas abaixo:

- Atendimento ao sistema de aterramento utilizado no HNSC que é TN-S;
- Padronização da manutenção através da utilização de dispositivos (disjuntores, instrumentos de medição, painéis metálicos, etc.) que já são de uso corrente nas unidades do GHC e que, portanto existem estoques de reposição para uso imediato em situações de emergência;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

- Confiabilidade do Sistema através da utilização de dispositivos de comprovada qualidade e resistência e que atendam a normas específicas em suas últimas revisões;
- Atendimento a normas e legislação em suas últimas revisões;
- Seletividade entre os diversos componentes, de forma a assegurar o perfeito funcionamento das proteções de modo a reduzir os efeitos das faltas ao mínimo possível, evitando situações que possam por em risco a vida de pacientes;
- Facilidade de obtenção de todo o dispositivo ou peças de reposição dele no menor tempo possível;
- Rapidez na substituição e/ou troca de disjuntores.

Atualmente apenas as marcas e modelos abaixo estão pré-aprovadas por já possuímos quadros montados destas marcas. Outras marcas e/ou modelos deverão ser consultados junto à FISCALIZAÇÃO.

- Schneider;
- Eaton;
- ABB;
- Siemens;

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS QGBT'S e QDG's

A separação interna dos conjuntos por barreiras ou divisões deve ser preferencialmente na **forma 3B, 4A ou 4B**, sendo que a forma definitiva deverá ser ajustada junto à FISCALIZAÇÃO e dependerá muito do local onde será instalado.

Os Conjuntos deverão ser compostos de módulos verticais padronizados, auto-suportados com possibilidade de ampliação lateral em ambas as extremidades, de dimensões indicadas nas plantas respectivas. Para acesso ao local da subestação, deverá ser verificado se o conjunto não deverá vir desmontado parcialmente para posterior montagem em seu local definitivo.

O acesso as conexões deve ser feito pelas laterais, parte frontal e posterior do painel, tanto para instalação como para manutenção.

As portas e tampas não devem ter dispositivos que impeçam a sua abertura quando a unidade estiver ligada.

Acima de cada módulo, deve ser colocada uma placa de acrílico com dimensões mínimas de 12 x 8 cm, fundo amarelo e letras pretas, com o nome do respectivo quadro, bem como sua tensão,

conforme modelo abaixo. Caso o quadro possua sistema próprio de identificação utilizar o sistema do fabricante.

QGBT-TR1 220/127V

QDG XX

220 / 127 V

Todos os disjuntores gerais ou parciais devem ser identificados com o seu respectivo TAG (Q1, Q2, etc.) através de etiquetas de acrílico de fundo preto e letras brancas e com o destino de sua proteção. As posições de reserva devem ser igualmente identificadas, devendo ser fornecida e instalada a etiqueta de tag preenchida e a de destino sem preenchimento.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DA ESTRUTURA METÁLICA

Os painéis deverão ser montados com perfis e invólucros em aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm e pintura eletrostática em pó poliéster cinza RAL 7032 ou bege RAL 9002.

As portas de acesso aos componentes (disjuntores) deverão possuir chave e ser em vidro ou policarbonato que permita a visualização dos componentes em seu interior, as partes de metal deverão ter pintura eletrostática em pó poliéster cinza RAL 7032 ou bege RAL 9002. Em cada uma das portas deverá ser fixado o símbolo internacional de risco de choque elétrico conforme figura abaixo:



Os painéis deverão ter base (soleira) e os módulos deverão ser dotados de ganchos de suspensão. O índice de proteção mínimo deve ser IP 2X.

BARRAMENTOS

Deverão ser trifásicos com neutro e terra tanto para os principais, como para os secundários, constituídos de barras de cobre eletrolítico com 99% de pureza, pintados ou encapsulados nas cores padrões abaixo para cada fase, **dimensionados para 30% acima da capacidade de**

corrente em regime permanente e corrente de curto-circuito mínima indicada nos diagramas unifilares. **Os barramentos de neutro devem ter as mesmas dimensões dos barramentos de fase. O barramento de terra** deve ser constituído por uma barra retangular de cobre eletrolítico com dimensões tais que permitam uma condução de **50% da corrente dos barramentos de fase**. Esta barra deverá ser firmemente fixada a todos os módulos que compõem o quadro.

Os barramentos devem ser fixados rigidamente a suportes isolantes não higroscópicos e não inflamáveis a aptos a suportar os efeitos térmicos e dinâmicos das correntes de curto-circuito.

Todos os compartimentos metálicos que compõem o quadro deverão ser ligados ao barramento de terra do mesmo.

As cores para os barramento são:

FASE R: BRANCO

FASE S: VERMELHO

FASE T: PRETO

NEUTRO: AZUL CLARO

TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO

A ponta dos barramentos, onde são feitas as conexões, devem ser prateadas.

DISJUNTORES

Conforme diagrama unifilar deverão ser utilizados os seguintes tipos de disjuntores:

- Disjuntores gerais de entrada e transferência - REDE-GRUPO - Disjuntor tripolar tipo aberto com sensor ajustável nos calibres indicados no diagrama unifilar, capacidade de interrupção indicada, montagem EXTRAÍVEL, motorizado (125Vca), com unidade de proteção microprocessada seletiva (curto retardo, longo retardo e instantâneo), com bobinas de abertura, fechamento e bobina de mínima tensão com possibilidade de retardo de pelo menos 2 segundos(fornecer dispositivo para ajuste do retardo caso o disjuntor não o possua), bloco de contatos auxiliares (mínimo 4NA+4NF), contatos de sinalização (mínimo: inserido, extraído e teste, disjuntor aberto, disjuntor fechado e disjuntor disparado - trip), contatos de comando liga/desliga, terminais traseiros (disposição a critério do fabricante do quadro em função da forma escolhida), possibilidade de manobra do disjuntor nas posições MANUAL ou AUTOMÁTICO e LOCAL ou REMOTO, dispositivo para permitir bloqueio através de cadeado, contador de operações, módulo com protocolo de comunicação (Modbus , Ethernet, etc.) compatível com o sistema supervisório a ser utilizado, que permita

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936

- todas as leituras, operações, indicações e facilidades especificadas em item deste Termo de Referência. Marcas/modelos previamente aprovados: MERLIN GERIN (MASTERPACT NW), SIEMENS (3WL), EATON (Magnum) e ABB (EMAX).
- Disjuntores gerais de entrada e de saída de 630 a 8.000 A (Demais disjuntores) - Disjuntor tipo aberto com sensor ajustável nos calibres indicados no diagrama unifilar, capacidade de interrupção indicada, montagem EXTRAÍVEL, motorizado (125Vca), com unidade de proteção microprocessada seletiva (curto retardo, longo retardo e instantâneo), com bobinas de abertura, fechamento, bloco de contatos auxiliares (mínimo 4NA+4NF), contatos de sinalização (mínimo: inserido, extraído e teste, disjuntor aberto, disjuntor fechado e disjuntor disparado - trip), contatos de comando liga/desliga, terminais traseiros (disposição a critério do fabricante do quadro), possibilidade de manobra do disjuntor nas posições MANUAL ou AUTOMÁTICO, LOCAL ou REMOTO, dispositivo para permitir bloqueio através de cadeado, contador de operações, módulo com protocolo de comunicação (Modbus , Ethernet, etc.) compatível com o sistema supervisório a ser utilizado, que permita todas as leituras, operações, indicações e facilidades especificadas em item específico deste Termo de Referência. Marcas/modelos previamente aprovados: MERLIN GERIN (MASTERPACT NW), SIEMENS (3WL), EATON (Magnum) e ABB (EMAX).
 - Disjuntores parciais 160 a 250 A e 400 a 630 A (maior tamanho) – Estes disjuntores devem ser do tipo caixa moldada, plug-in e deverão obrigatoriamente contar com sensor térmico ajustável dentro de um range de 70 a 100% de sua capacidade nominal conforme diagrama unifilar e capacidade de interrupção indicada. A unidade de proteção deve ser do tipo microprocessada seletiva (curto retardo, longo retardo e instantâneo) e deve ser fornecido com bornes para cabos no lado da carga (50 a 300 mm²).
 - Disjuntores parciais 32 até 160 A – Estes disjuntores devem ser do tipo caixa moldada, plug-in e deverão obrigatoriamente contar com sensor térmico ajustável de dentro de um range de 70 a 100% de sua capacidade nominal conforme diagrama unifilar e capacidade de interrupção indicada. A unidade de proteção deve ser do tipo microprocessada seletiva (curto retardo, longo retardo e instantâneo) e deve ser fornecido com bornes para cabos no lado da carga (6,0 a 50 mm²).

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

MULTIMEDIDORES

Os multimedidores a serem utilizados em cada painel deverão ter dimensões externas de 96x96 mm com tela de cristal líquido retroiluminada e de fácil leitura que permita monitorar as 3 fases e o neutro ao mesmo tempo. O display deve ser ainda anti-reflexo e resistente a riscos. O multimedidor deve atender as seguintes especificações mínimas:

- Valores RMS instantâneos: Corrente, tensão, frequência; potências ativa, reativa e aparente total e por fase; fator de potência total e por fase;
- Valores de energia: ativa, reativa e aparente;
- Valores de demanda: Corrente (janela e valores máximos); potências ativa, reativa e aparente (janela e valores máximos), potências ativa, reativa e aparente previstas;
- Distorção harmônica de corrente e tensão;
- Harmônicas individuais de corrente e tensão até a 23ª ordem;
- Armazenamento de valores mínimos e máximos instantâneos;
- Registro de eventos e alarmes;
- Alimentação: 125 Vca 60 Hz;
- Porta de comunicação para sistema supervisório (TCP/IP ETHERNET) e protocolo e software compatível com o sistema (vide tópico específico neste Termo de Referência).

TRANSFORMADORES DE CORRENTE - BT

Deverão ser utilizados transformadores de corrente em conformidade com as NBR 6856 que possuam as seguintes características mínimas:

- Classe de precisão: 0,3;
- Fator térmico: 1,2;
- Carga máxima: 12,5 VA;
- Corrente secundário: 5A;
- Tensão máxima: 0,6 kV;
- Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min: 4 kV;
- Frequência: 60 Hz;

ACIONAMENTOS E SINALIZAÇÃO

Para acionamento e verificação do estado dos disjuntores motorizados de cada quadro, devem ser utilizadas botoeiras e sinaleiros com led de diâmetro 22,5 mm nas cores normalizadas ou indicadas em planta para as condições de ligado, desligado, inserido, teste, extraído e trip (disparado).

VENTILAÇÃO-EXAUSTÃO FORÇADA

Visando melhorar o rendimento dos quadros, deverá ser instalado em cada um deles, em todos os módulos, sistema de ventilação forçada para atuação quando a temperatura interna exceder 35°C, controlada por termostato.

Deve ser apresentado projeto de exaustão forçada pelo fabricante do quadro ou seu montador autorizado, antes da execução do mesmo.

PROTEÇÃO CONTRA ARCO

Deve ser instalado em todos os módulos de cada quadro, sistema de detecção de arco elétrico dotado de sensores de detecção de arco com tecnologia de detecção de luz ultravioleta (não serão permitidos sistemas com luz ambiente), com unidades centrais em cada quadro em rede com supervisão de monitoramento e proteção, devendo ser incluso caso necessário, fonte de alimentação e tantas unidades remotas quanto necessárias para pleno atendimento do sistema. O sistema deve ser fornecido com um testador de arco para testes de funcionamento. Cada relé deve possuir módulo de comunicação Modbus para comunicação com o sistema supervisor e possuir uma saída de alarme e de trip, conectada ao respectivo disjuntor de proteção geral de cada quadro. Devem ser utilizados sensores pontuais para disjuntores e de fibra para barramentos.

Cada Sistema de detecção de arco elétrico deverá atender às normas técnicas em especial da série NBR IEC ou IEC que lhe for aplicável.

Deve ser previsto na Planilha de Materiais e no Memorial Descritivo:

Instalação e conexão de todos os dispositivos do quadro.

Ensaio em fábrica com presença de inspetor designado pelo GHC

Documentação

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL:

Os quadros parciais devem ser construídos conforme padrão do GHC independente de serem de embutir ou sobrepor. Devem atender no mínimo as especificações abaixo:

1. Atender a NBR 61439 nas partes que lhes forem aplicáveis;
2. Os quadros deverão ser montados conforme respectivos desenhos mecânicos, quadro de carga e diagrama multifilar conforme planta específica. Conforme modelo genérico abaixo se verifica que existe uma área para os disjuntores e outra área para os DR's. Em hipótese alguma serão aceitos DR's montado na sequência dos disjuntores ao qual protegem;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

3. Os quadros devem ser fornecidos montados e testados conforme as normas ABNT que lhes forem aplicáveis em suas últimas revisões;
4. O disjuntor geral deve ser preferencialmente da Schneider do tipo EZC / NSX em função de sua dimensão e capacidade de interrupção. Outras marcas, dentro das dimensões exigidas pelo quadro e capacidade de interrupção deverão ser submetidos a aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO – CONTRATANTE;
5. Todos os disjuntores parciais utilizados devem ser do padrão NBR IEC 60947-2 - Disjuntores industriais e atenderem a curva C, salvo quando especificado outro tipo de curva. Por já possuímos estas marcas instaladas nas Unidade do GHC, serão permitidas as seguintes marcas inicialmente: Schneider, Eaton, ABB, SIEMENS (modelo 5SL) e Hager, sendo que outras marcas devem ser consultadas **antes** da apresentação dos desenhos definitivos dos quadros;
6. Todos os quadros, salvo quando explicito na documentação, devem ser dotados de proteção contra surtos classe II em todas as fases e neutro, tipo cartucho extraível com módulos individuais extraíveis tipo slim, com proteção incorporada, conforme especificação abaixo, sendo que a marca indicada é referência podendo ser similar de mesmas características elétricas e construtivas. O FORNECEDOR poderá propor a proteção separada do DPS desde que não interfira nas dimensões do quadro ou acesso a futura manutenção, porém a configuração sugerida e dados dos dispositivos devem ser encaminhadas à fiscalização para aprovação. Caso não seja aprovada, o quadro deverá ser montado conforme documentação do GHC.

Características DPS	ref.: iQuickPRD20r 3P+N Schneider
Classe II Plug-in (cartuchos extraíveis) Imáx 20 kA (8/20 us) In 5 kA Up (KV) menor ou igual a 1,5 Um (V) 264 Uc (V) 350 60 Hz Sinalização de fim de vida útil	

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 33276.6936

7. Os quadros devem ser constituídos por chapas metálicas tanto externa como internamente. As dimensões são indicadas na planta específica de montagem do quadro, não se admitindo neste caso a mudança de qualquer uma delas;
8. Deve permitir a montagem de aparelhos modulares em trilho DIN, tensão de isolamento 400 V com barramentos de neutro e de terra independentes e com capacidade de conexão para o mesmo número de circuitos totais dos quadros para cada um deles.
9. Os barramentos devem ser pintados ou protegidos integralmente por revestimento termo contráteis nas seguintes cores: **(fase R: branco; fase S: vermelho; fase T: preta; neutro: azul e terra: verde)** e devem ser protegidos por sobre tampa metálica com abertura pivotante e fecho interno.
10. Os barramentos, tanto o principal como os secundários, de neutro e terra, não poderão ter suas bitolas diferentes das especificadas em projeto. Se a empresa já possuir padrão de barramentos, deverá apresentar cálculo de curto-circuito e desenho dimensional em Autocad do quadro proposto para avaliação pela Engenharia do Hospital, que poderá ou não o aprovar. Em caso de não aprovação, a empresa deverá executar o quadro conforme documentação do GHC.
11. Da mesma forma deve ser observado o tipo, distância e bitola dos isoladores, devendo ser apresentado cálculo de curto-circuito com o novo isolador proposto;
12. Externamente o quadro deve possuir um ou dois fechos (conforme desenho) com possibilidade de colocação de cadeado em cada um deles. A contratada deverá fornecer os cadeados padrão 45 mm para todos os quadros (1 ou 2 cadeados por quadro conforme desenho).
13. Os cabos de alimentação do quadro, inclusive neutro e terra, devem ser conectados aos respectivos barramentos ou disjuntores gerais, através de conectores à compressão adequados às bitolas. Não serão admitidos conectores tipo sapata;
14. Todos os disjuntores devem ser identificados com o TAG, número e descrição de seu circuito através de plaquetas gravadas em acrílico ou policarbonato com letras brancas em fundo preto, gravação posterior (face brilhante para a frente), nas dimensões de 50x15mm com 2 mm de espessura, fixadas ao lado

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936

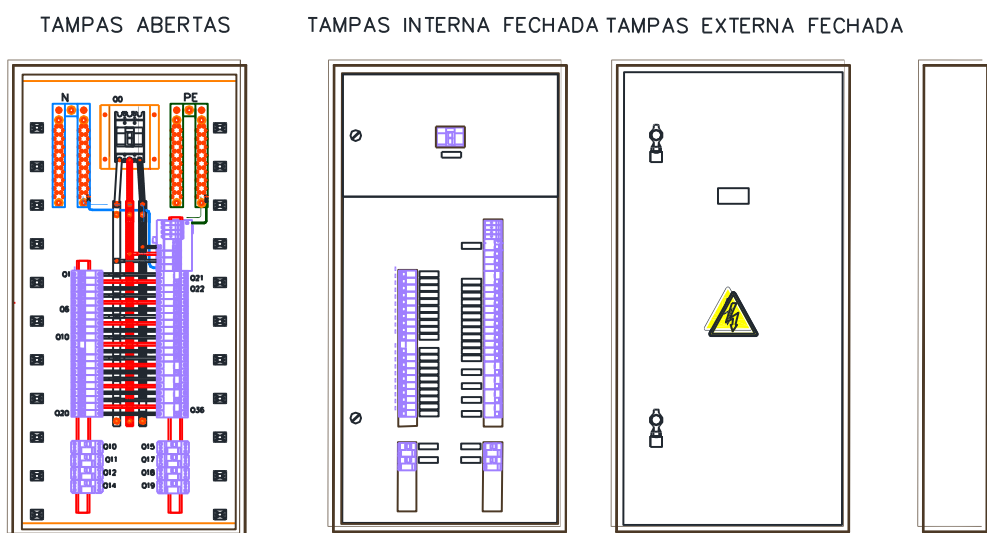
de cada um na tampa interna do quadro. Para as posições não ocupadas deverão ser fornecidas plaquetas como indicado nos desenhos sem qualquer inscrição. Estas plaquetas poderão ser fornecidas junto ao quadro já fixadas ou em embalagem separada do mesmo, porém no seu interior;

15. Na porta externa do quadro deverá ser adesivada placa internacional de risco de eletricidade, conforme indicado no projeto mecânico;
16. Cada quadro deve ser identificado com seu nome através de plaqueta gravada em acrílico com letras pretas em fundo amarelo, gravação posterior (face brilhante para a frente), nas dimensões de 90x40mm com 2 mm de espessura, fixada em posição conforme desenho de montagem;
17. Todos os cabos de fases, neutro ou terra deverão ser identificados com anilhas com a numeração do respectivo circuito (inclusive Neutro e Terra deverão possuir a numeração do circuito a que atendem, sendo que para o Neutro deverá ser utilizado a letra N com número do circuito e para a terra deve ser utilizado o símbolo de “terra” com o respectivo número do circuito). Como referência utilizar o sistema de marcadores “Millennium” da Hellermann ou similar de idênticas características inclusive de cor, isto é, os números de 0 a 9 devem ter cores diferentes entre si conforme padrão mundial de identificação e as letras e símbolos devem ter marcadores amarelos com letras ou símbolos pretos. Observar que cada circuito possui o seu Neutro e o seu Terra independentes. Não será admitida a marcação de Neutro ou Terra de forma genérica sem a identificação do seu respectivo circuito.
18. Todos os cabos internos de interligação de fases deverão sempre utilizar a mesma cor do cabo de fase do circuito, por exemplo: o cabo que interligará o disjuntor ao DR de um circuito monofásico deverá ter a mesma cor da fase onde o disjuntor está ligado, sendo o neutro sempre azul; no caso de um circuito bifásico os cabos de interligação entre o disjuntor bifásico e o DR deverão ter a cor correspondente de cada uma das fases do disjuntor. Da mesma forma que os demais cabos, deverão ser identificados por anilhas numeradas.
19. **A Contratada deverá apresentar para avaliação do GHC a documentação de projeto e os desenhos dos quadros para aprovação antes de sua fabricação (através de desenhos em AUTOCAD versão 2010 no mínimo).** Não serão

aceitos quadros que não estiverem de acordo com o projeto aprovado pelo CONTRATANTE.

20. No final da obra, deverá ser entregue junto com cada quadro, o projeto do mesmo com o as-built. Deve ser entregue uma via impressa e arquivo eletrônico nos formatos DWG e PDF. Os quadros não serão recebidos sem a documentação correspondente.

ATENÇÃO: NOS QUADRO EMBUTIDOS, PREVER SE NECESSÁRIO, A ADEQUAÇÃO DA ESPESSURA DA PAREDE PARA INSERÇÃO DO QUADRO.



Visualização de um quadro genérico para orientação, no caso de embutir.

6- ILUMINAÇÃO:

ILUMINAÇÃO GERAL:

Deverão ser utilizadas as luminárias especificadas EM PLANTA com anuência da primeira e dimensionadas conforme projeto LUMINOTÉCNICO.

Devem ser encaminhado para a FISCALIZAÇÃO, os arquivos com o cálculo considerado bem como catálogo técnico das lâmpadas propostas pelo projetista se aplicável, ou amostra física da mesma que possa ser testada.

Deve-se dar sempre preferência para luminárias ou lâmpadas de alta eficiência (lm/Watt).

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

As luminárias devem ser de sobrepor ou embutir com tecnologia LED, em formato de bloco, funcionamento somente em Emergência, autônoma, com mínimo de 1.500 lm, autonomia mínima de 2 horas com fluxo luminoso máximo, temperatura de cor na faixa de 5.000 a 6.500 k e potência aproximada de 4 a 9 watts, com proteção térmica, bateria do tipo VRLA, função autoteste, tensão de operação na faixa de 100 a 240V automático ou seletor de tensão, proteção mínima IP 65, ref.: Aureon fluxeon FLX 1500 ou similar de idênticas características inclusive fotométricas. Apresentar certificado de conformidade da classificação IP e arquivo fotométrico (IES).

Para as luminárias de balizamento (SAÍDA por exemplo), utilizar sempre blocos autônomos de LED com a indicação fornecida pelo projeto de PPCI.

ILUMINAÇÃO EXTERNA:

Se necessário, em áreas externas como jardins, estacionamentos, etc. Deve ser previsto iluminação a ser definida em função do uso da área junto à FISCALIZAÇÃO. Deve ser feito cálculo LUMINOTÉCNICO específico e deve-se dar sempre preferência para luminárias ou lâmpadas de alta eficiência (lm/Watt).

7- TOMADAS E INTERRUPTORES

Todas as tomadas deverão ser identificadas com etiquetas impressas com impressora térmica com a inscrição do número do circuito, quadro de origem e indicando se **127V** ou **220V** conforme o caso.

As tomadas utilizadas nas instalações elétricas em geral devem seguir as seguintes referências:

- **Tomada modular 2P+T 127 Volts** simples, dupla ou tripla, com espelho cor **branca** conforme NBR 14136, **todas de 20A**, composto de espelho (placa), suporte e módulos.
- **Tomada modular 2P+T 220 Volts** simples, dupla ou tripla, com espelho cor **vermelha** conforme NBR 14136, **todas de 20A**, composto de espelho (placa), suporte e módulos.

Para os interruptores indicar o número do circuito e o quadro de origem não sendo necessária a indicação da tensão de operação.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

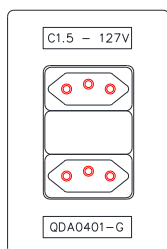


AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

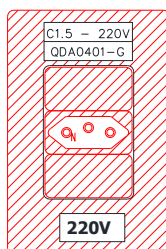
Para os interruptores e tomadas montados em condutele, os mesmos deverão seguir as seguintes referências:

- **Tomada modular 2P+T 127 Volts** simples, dupla ou tripla, com espelho em alumínio injetado ou fundido, com junta de vedação, conforme NBR 14136, **todas de 20A.**
- **Tomada modular 2P+T 220 Volts** simples, dupla ou tripla, com espelho em alumínio injetado ou fundido pintado na **cor vermelha** com junta de vedação, conforme NBR 14136, **todas de 20A.**

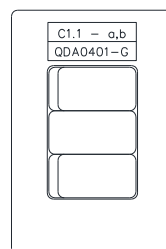
IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EXEMPLO S/ESC.



- TOMADAS COM TENSÃO DE 127V:
ESPELHO BRANCO E MÓDULOS BRANCOS

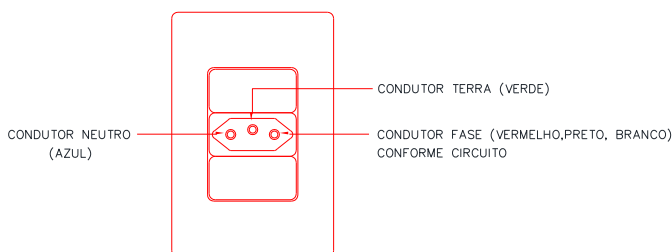


- TOMADAS COM TENSÃO DE 220V:
ESPELHO VERMELHO E MÓDULOS VERMELHOS



- TINTERRUPTORES:
ESPELHO BRANCO E MÓDULOS BRANCOS

DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES NAS TOMADAS (FRONTAL)



- UTILIZAR SEMPRE O SUPORTE PARA MÓDULOS, OS MÓDULOS DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO E O RESPECTIVO ESPELHO.
- O TERRA DEVE SEMPRE ESTAR NA POSIÇÃO SUPERIOR.



Identificação de tomadas por cor.

Obs.: Figura acima não é referência para etiquetas.

8- CONDUTORES

CONDUTORES EM BT – 450/750 V

Conforme NBR 13570, por se tratar de local de circulação pública os condutores serão sempre de baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH). Serão cabos extraflexíveis (encordoamento classe 5), temperatura de operação de 70º C, fabricados conforme norma NBR 13248, que tragam gravados em relevo a marca de conformidade (NBR) com a norma que lhe for aplicável e demais características do cabo e órgão de certificação, tipo AFUMEX da Prysmian, Afitox da Nexans ou similar.

As cores dos cabos deverão seguir rigorosamente a indicação abaixo:

FASE R: branco

FASE S: vermelho

FASE T: preto

NEUTRO: azul claro

TERRA: verde/amarelo ou verde

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

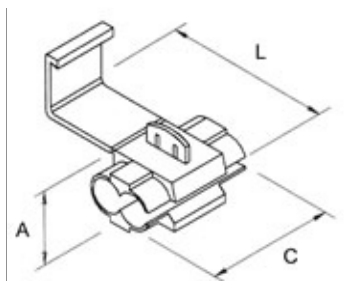


AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

RETORNO: amarelo

Para cabos de bitolas acima de 16 mm² inclusive, deverão ser utilizados cabos com revestimento na cor preta com identificação colorida através de fita isolante plástica na cor da fase correspondente, neutro ou terra.

As emendas deverão ser feitas sempre com conectores de derivação ou de torção conforme desenhos abaixo marca CON-FIO, 3M, IDEAL ou similar de idênticas características. Todas as ligações a disjuntores, tomadas, etc., deverão ser feitas com terminal tipo forquilha ou pino Hollingsworth, Burndy ou similar, isolados e de bitola adequada ao cabo que será conectado. Não serão permitidas ligações dos cabos diretamente a estes dispositivos.



GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

RHIMA

AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936



Todos os condutores deverão ter o número de seu circuito identificado em suas extremidades com marcadores (anilhas) numeradas e com a indicação da respectiva fase (R, S ou T), Neutro(N) ou terra (usar o símbolo).

Como referência utilizar o sistema de marcadores “Millennium” da Hellermann ou similar de idênticas características inclusive de cor, isto é, os números de 0 a 9 devem ter cores diferentes entre si conforme padrão mundial de identificação e as letras e símbolos devem ter marcadores amarelos com letras ou símbolos pretos.

Observar que cada circuito possui o seu Neutro e terra individuais.



CONDUTORES EM BT – 0,6/1,0 KV

Os condutores de potência deverão atender as seguintes especificações mínimas:

- Classe de tensão: 0,6/1,0 kV;
- Metal: Fios de cobre nú, têmpera mole;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- Encordoamento: Extra flexível – classe 5;
- Isolação: Composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR;
- Enchimento: Composto poliolefínico não halogenado;
- Cobertura: Composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado;
- Temperaturas máximas do condutor: em serviço contínuo, 90º C; em sobrecarga, 130º C e em curto-circuito, 250º C;
- Norma aplicável: NBR 13248.

As cores dos cabos deverão seguir rigorosamente a indicação abaixo:

FASE R: branco

FASE S: vermelho

FASE T: preto

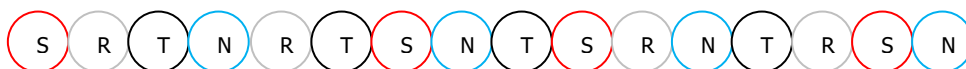
NEUTRO: azul

TERRA: verde/amarelo ou verde

A ponta dos barramentos, onde serão feitas as conexões, devem ser prateadas.

Para cabos de alimentação com bitolas acima de 16 mm² inclusive, deverão ser utilizados cabos com revestimento na cor preta com identificação colorida através de fita isolante plástica na cor da fase correspondente, neutro ou terra. Quando existirem mais de um cabo por fase, devem ser identificados com uma fita para o cabo 1, duas fitas para o cabo dois e assim sucessivamente em ambas as extremidades.

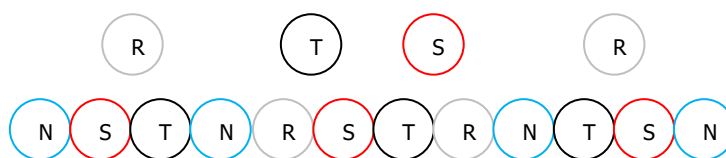
Ainda nesta situação de os circuitos demandarem mais de um cabo por fase, os mesmos deverão ser dispostos nos leitos ou eletrocalhas da forma como está detalhada neste Memorial Descritivo o qual replicamos abaixo, sendo que neste caso são considerados 4 cabos por fase, de forma a não permitir o desbalanceamento de corrente entre as fases em função de inadequado arranjo geométrico. Em caso de duvida consultar a Fiscalização.



GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

RHIMA

AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3326.6936



As conexões aos disjuntores, caso os mesmos não possuam terminal próprio, devem ser feitas diretamente através de conectores prensados por alicates hidráulicos ou pneumáticos de bitola adequada, respeitando-se a capacidade dos mesmos. No caso dos terminais, os condutores devem ser instalados diretamente nas terminações disponíveis com identificação fixada a cada um dos cabos indicando a fase (R, S ou T), Neutro e Terra e circuito, conforme modelo de porta-marcadores AT da Hellermann Tyton ou similar, conforme figura abaixo.



Reiteramos que os cabos de alimentação que seguirão por eletrocalha conforme planta, deverão ser dispostos primeiro na eletrocalha, sendo os condutores de circuitos parciais dispostos acima dos mesmos (ou em septo da eletrocalha específico para tal) e **NUNCA** abaixo.

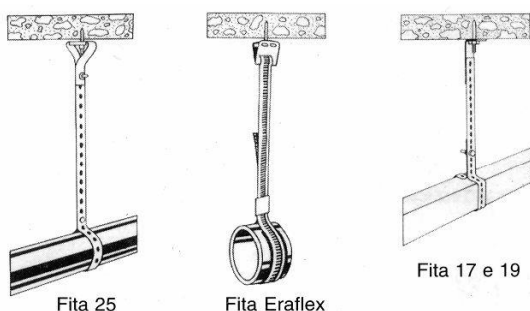
9- ELETRODUTOS:

Os eletrodutos para instalações elétricas ou de cabeamento estruturado quando embutidos devem ser de PVC rígido roscável fabricados conforme NBR 15465, marca Tigre, AMANCO ou outra marca normalizada.

Quando aparentes, acima do forro ou em instalações de PPCI deverão ser em **ferro galvanizados à fogo conforme NBR 6323**, sendo que a espessura de parede deve atender a norma NBR 5598, dentro do diâmetro utilizado. Deve ser apresentado certificado de galvanização emitido pelo fabricante com a respectiva associação com a nota de compra.

Todos os eletrodutos, independentes de seu tipo, devem ser fixados ao teto através de cintas reguláveis com cursor (gravadas) ou parafusos (perfuradas), Walsywa, Hilt ou similar, presas ao teto por suporte tipo “Y”, ou através de barra rosqueada galvanizada de ¼” com abraçadeira tipo D na extremidade do eletroduto e fixação no forro através de suporte para barra (furação central e furos laterais para 2 parafusos, que permitam ajustar a altura de montagem das mesmas ou outra forma quando apresentada em detalhe nos desenhos.

Os eletrodutos devem ser fixados a cada 1,5 m no mínimo.



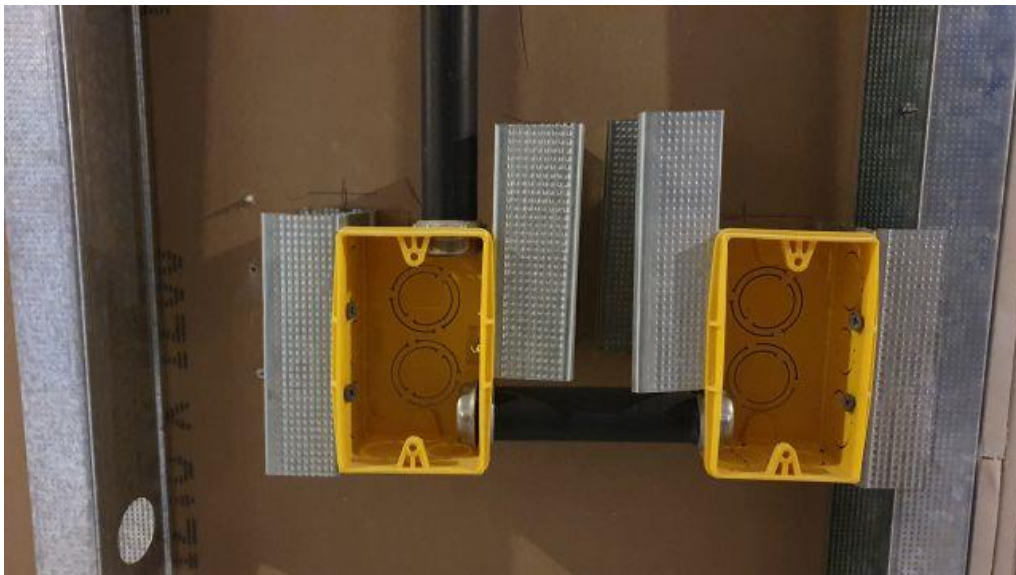
Nas caixas de derivações **sempre** devem ser usadas buchas e arruelas para fixação, como representado nas figuras abaixo. As caixas de derivação também deverão ser fixadas ao teto, com o mesmo sistema de fixação por fitas ou barras rosqueáveis.



Acima Figura de Fixação de Caixa de Passagem no Forro



Acima Figura de Fixação de Caixa de Passagem em Parede de Gesso Acartonado



Acima Exemplo de Fixação e Derivação de Caixas de Passagem Instaladas em Parede de Gesso Acartonado

Quando nas baixadas em instalações embutidas (paredes de alvenaria ou gesso acartonado), devem ser utilizadas curvas de PVC NBR 15465.

Quando nas baixadas em instalações aparentes, devem ser utilizadas curvas de ferro galvanizado à fogo dentro das mesmas especificações e exigências dos eletrodutos.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

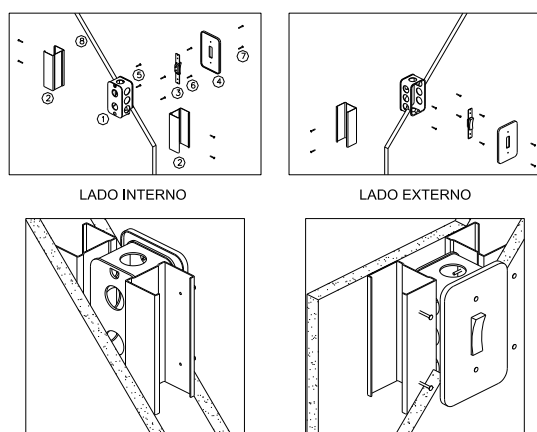


AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Todos os eletrodutos aparentes de instalações elétricas deverão ser pintados na cor cinza com tinta esmalte. Estes eletrodutos deverão ser fixados às paredes e/ou divisórias por braçadeiras tipo D com travas (sem parafusos).

Idem para os eletrodutos do PPCI, porém a pintura deve ser na cor vermelha conforme definido pela norma.

Quando montados em paredes de gesso acartonado, deverão ser firmemente fixados as caixas de derivação e/ou passagem, sendo estas fixadas através da utilização do próprio montante da parede de gesso cartonado (vide figuras acima, ou desenho abaixo). **Em hipótese alguma será permitida a utilização de outros tipos de fixações.** Vide detalhe na planta PE.1.281.02.04 folha 2 de 4.



ÍTEMS:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Caixa Elétrica Convencional | ⑤ Parafusos |
| ② Montante
48 / 70 / 90) | ⑥ Parafusos dos Interruptores ou Tomadas |
| ③ Interruptor ou Tomada | ⑦ Parafusos do Espelho |
| ④ Espelho | ⑧ Placa |

10- CAIXAS DE PASSAGEM:

Nas instalações acima do forro, deverão ser utilizadas caixas de passagem de **ferro galvanizado** ou **com pintura em epóxi** nas bitolas indicadas em planta, que a exemplo dos eletrodutos, deverão ser fixadas ao teto propiciando uma estrutura firme que possibilite futuras ampliações.

Quando a instalação for aparente ou integrar o PPCI, devem ser utilizadas caixas de derivação tipo condutele metálicas com rosca na cor cinza ou vermelha (PPCI) conforme indicações em planta, com a tampa adequada à sua função, sendo que no PPCI, nas paredes, as caixas de saída serão 100x50mm(4"x2").

As tampas dos conduteses deverão **SEMPRE** ter a junta de vedação.

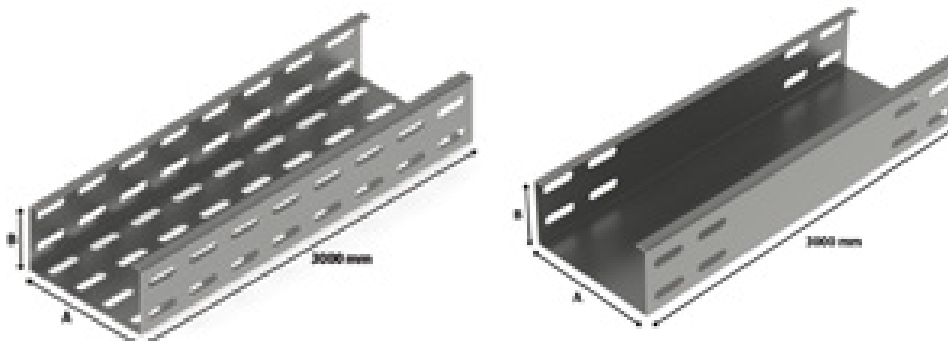
Para caixas de saída ou derivação em paredes de gesso acartonado, deverão ser utilizadas caixas de ferro galvanizado ou PVC nas bitolas de 75x75mm(3"x3"), 100x50mm (4"x2") e 100x100mm (4"x4"), devendo estas serem fixadas como detalhado nas figuras anteriores.

11- ELETROCALHAS, LEITOS E PERFILADOS:

As eletrocalhas e seus acessórios deverão atender as bitolas indicadas em planta com **chapa mínima 18 (1,25mm) para eletrocalhas de 50 até 200 mm de largura e 16 (1,50 mm) para 250, 300 mm, 400 mm de largura ou superior**, sendo lisas com tampa quando aparentes e perfuradas quando acima de forros.

As eletrocalhas e todos os seus acessórios, devem ser galvanizadas à fogo conforme NBR 6323.

As eletrocalhas quando do tipo perfuradas e seus acessórios (derivações), devem ser sem tampa (salvo quando expressamente indicado em planta) do tipo "C" (com virolas). Quando forem do tipo lisas a eletrocalha e seus acessórios devem ter tampas na mesma espessura de chapa e igual tratamento de proteção contra corrosão, parafusadas, tipo "C" (com virolas). **Não serão aceitas eletrocalhas tipo "U".**



As eletrocalhas quando aparentes, devem ser lisas com tampa e pintadas com a mesma cor dos quadros de distribuição em tinta epóxi cinza RAL 7032, 7035 ou a critério da FISCALIZAÇÃO com a mesma cor das paredes.

Devem ser previstos dispositivos para fixar os cabos nos trechos de subida em eletrocalha, de forma que os mesmos não fiquem soltos.

Os perfilados devem ser em aço, perfurados sem tampa e em **chapa 16 (1,50 mm)** nas dimensões de 38x38mm. Os perfilados aparentes deverão ser pintados na cor cinza com tinta esmalte.

Devem ser usados dispositivos padronizados do mesmo fabricante, para conexão de leitos, de eletrocalhas e de perfilados e destas a outros dispositivos (quadros de distribuição, eletrodutos, terminais, etc.). Não serão permitidas adaptações das mesmas.

Todos os parafusos, arruelas lisas e arruelas de pressão deverão ser galvanizados eletroliticamente (zincados).

ATENÇÃO:

1. *As eletrocalhas deverão se fixadas a cada 1,5 metros.*
2. *Deve ser apresentado certificado de galvanização à fogo à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, **antes** de sua instalação.*

12- DUTOS DE ALUMÍNIO:

Quando indicado em planta, deverão ser utilizados dutos com tampa de pressão de 73 x 25 mm, de alumínio, pintado em epóxi na cor cinza texturizada, marca Q&T ou similar de idênticas características inclusive dimensionais.

Este duto deverá ser dotado de duas divisões internas 2/3 e 1/3 tipo duplo, de maneira que o sistema de elétrica ocupe a porção 1/3 e o sistema de cabeamento estruturado ocupe a seção 2/3.

Deverão ser utilizados terminais apropriados na terminação dos dutos e o corte dos mesmos deverá ser feito de forma a não ter imperfeições de ajuste.

Os mesmos deverão ser fixados à parede através de buchas e parafusos de diâmetro 6 mm.

As caixas de saída para interruptores e tomadas (porta equipamentos), devem ser de mesma cor, adequadas a instalação de qualquer marca de interruptor ou tomada, inclusive as que não são compostas de módulos encontradas no mercado e de qualquer fabricante. Quando necessário, a divisão existente no meio, deve ser retirada para permitir o cruzamento de cabos.

As tomadas, interruptores, etc., deverão seguir a especificação da planta e as demais descrições realizadas anteriormente sobre coloração e identificação dos mesmos.

Nas curvas, derivações e conexão com eletrodutos, deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo fabricante.

Os dutos tipo Colunas Piso Teto (Totens) , deverão atender as seguintes especificações mínimas:

Coluna (totem) com acabamento em pintura epóxi cinza texturizada 3m com sistema ajuste de altura, com tampa em pelo menos dois lados, que permita instalação de caixas para instalação de tomadas de eletricidade e dados em pelo menos dois lados, ref.: Plus Light Dutotec/similar.

13- NO BREAK's:

Deverão ser fornecidos conforme descritos e quantificados na planilha orçamentária, os breaks que serão de alta performance, modulares , de instalação em rack, tipo Hot Swap, em todos os pavimentos, para alimentação de sistemas de controle de acesso, sistema IT Médico, sistema de automação predial e demais atividades mostradas nas plantas baixas e terão as seguintes características:

Sistema de Energia Ininterrupta, Modular, **com módulos de potência tipo hot-swap, e bancos de bateria VRLA**, topologia True On-Line/Dupla Conversão, para alimentação de cargas críticas.

- Normas obrigatórias:

Segurança: UL1778 4th Edition, CSA 22.2 107.3

Surtos: IEC 61000-4-5 Criteria B

Harmônicas: IEC 61000-3-4

Transientes: IEC 61000-4-4, Criteria B

Descarga Eletrostática: ESD IEC 61000-4-2, Criteria B

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

Incêndio: FCC Part 15, Class A

ISO 9001

Os módulos de potência deverão ser removíveis pela parte frontal da UPS, por técnico do fabricante/fornecedor local das UPSs ou pelo usuário, sem necessidade de ativação de by-pass, de maneira à quente (HOT-SWAP), tornando o MTTR (Mean Time to Repair) inferior a 30min.

Os módulos de potência HOT-SWAP deverão ser modulares, no mínimo de 10kW.

Manutenção Frontal: O gabinete da UPS deverá permitir encostar outros gabinetes ou paredes em suas laterais e em sua traseira, devendo ser necessário apenas acesso frontal para instalação e manutenção.

Refrigeração: Do tipo Forçada.

Ventilação: Deverá ser frontal, com tomada de ar pela frente e exaustão superior.

Gabinete: Grau de Proteção IP 20 (conf IEC 60529), mesmo com porta frontal aberta.

Eficiência: Deverá ter eficiência de 95% ou superior em modo dupla-conversão.

Dissipação Térmica: Máxima de 450W para cada 10kW de carga conectada na saída.

Ruído audível: Menor que 59dBA medido a 1m frontal da UPS a plena carga.

- Entrada (Retificador)

2.1 – Tensão de Entrada: 220/127V 3F+N+T. A tensão deverá ser original de fábrica. Não serão aceitos transformadores internos ou externos.

2.2 – Distorção THDi<5%; Fator de Potência de Entrada 0,98 (meia carga) e 0,99 (plena carga).

2.3 – A UPS deverá tolerar variações de 40Hz a 70Hz na entrada, mantendo 60Hz na saída do inversor, fazendo a regulação sem transferir para as baterias.

2.4 – A UPS deverá tolerar variações de tensão entre fase e neutro de 102V a 146V na entrada, mantendo 220V na saída do inversor, fazendo a regulação automática sem transferir para as baterias ou bypass.

- Saída (Inversor)

a – Tensão de Saída: 220V 3F+N+T. A tensão deverá ser original de fábrica. Não serão aceitos transformadores internos ou externos.

b – Deverá ser IGBT / PWM

b1 – UPS deverá suportar sobrecarga de: 105% por tempo indeterminado; 110% por 60min e 125% por 10min e curto-circuito por 200ms.

b2 – THDv<1.5% para carga linear; <4% p/ carga não-linear.

b3 – O Neutro deverá suportar no mínimo 170% da capacidade de corrente nominal

– Barramento DC e Baterias

As baterias deverão ser obrigatoriamente internas ao gabinete da UPS, ou em gabinete adjacente (ao lado) de mesmo padrão de acabamentos de segurança e estético, respeitando as dimensões totais limites do conjunto UPS/Baterias por módulo (L=600mm x P=1m x A=2m). As baterias deverão ser do tipo VRLA.

Independente da potência da UPS a ser fornecida, todas as baterias deverão respeitar o seguinte critério: Autonomia calculada para 25°C, descarga até 1.7V por elemento. É desejável (não obrigatório) que todas as baterias sejam fornecidas de um mesmo modelo, para padronização de sobressalentes.

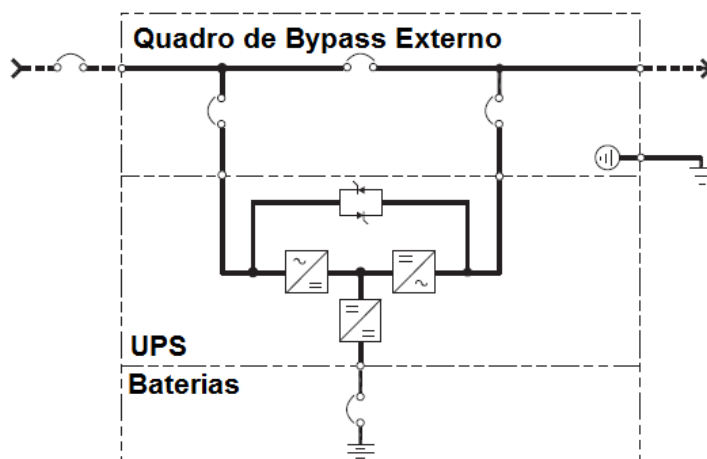
As UPS's deverão atender pelo menos 10min a plena carga

- Chave Estática (Bypass Estático)

Deverá suportar no mínimo 110% de sobrecarga por tempo indeterminado.

- Bypass Manual de Manutenção

O Sistema deverá ter um segundo circuito de bypass, de acionamento manual, para prover segurança ao operador durante manutenções preventivas ou corretivas, enquanto através desse circuito o UPS provê energia da Rede ou Gerador para a Carga Crítica. O BYPASS DE MANUTENÇÃO (se dará dentro do QDNBK) deverá permitir ativação ou desativação manual, por meio de chaves ou disjuntores em Quadro Externo e Próximo ao UPS. A transferência entre o BYPASS ESTÁTICO e o BYPASS DE MANUTENÇÃO deverá do tipo ser *make-before-break*. Deverá ser constituído de no mínimo 03 disjuntores (ou chaves) conforme mostrado em projeto nos QDNBK's, para que tenha desempenho funcional igual ou superior ao diagrama unifilar simplificado abaixo.



GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3327.6936

- PAINEL DE CONTROLE DO UPS

O UPS deverá vir equipado com Display LCD amigável e intuitivo, permitindo completa monitoração e controle, com fácil visualização das informações. Deverá armazenar histórico de eventos de pelo menos 1000 registros, no idioma português ou inglês.

O microprocessador deverá controlar o display e as funções da memória do sistema de monitoração. Todas as três fases deverão ser mostradas simultaneamente. Todos os parâmetros de tensão e corrente deverão ser monitorados através de medidas RMS com precisão de $\pm 1\%$.

Os seguintes parâmetros deverão ser mostrados no display: Tensão de Entrada; Corrente de Entrada; Fator de Potência de Entrada; Tensão de Entrada do Bypass; Frequência de Entrada do Bypass; Tensão de saída; Corrente de saída; Fator de Potência de Saída de cada Fase; Frequência de saída; Percentual de Carga; Potência de Saída em kW e kVA de cada fase; Tensão do Barramento de Baterias; Corrente de Bateria.

- MONITORAÇÃO REMOTA

O sistema deverá possuir interface Web/SNMP/RJ45, para gerenciamento remoto e envio de traps para o sistema supervisor. O fabricante deverá enviar as MIBs e prestar suporte em campo para a configuração da interface. A interface deverá ter funcionalidade de enviar, em caso de alarmes, email e torpedo SMS a endereços de email e telefones definidos pelo usuário.

- TESTES E TREINAMENTO OPERACIONAL

A contratante poderá solicitar testes em fábrica de maneira a comprovar as características aqui solicitadas. Todos os custos serão por conta do fornecedor. Caberá à contratante a definição de acompanhamento e realização destes testes.

O fornecedor deverá realizar treinamento operacional em campo para a equipe do cliente, demonstrando principais funções operacionais além de capacitar a equipe a instalar e remover módulos de potência ou módulos de bateria hot swapp.

- PEÇAS SOBRESSALENTE

Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de potência hot-swapp de 20kW, que será armazenado e utilizado em caso de falha de um dos módulos do Sistema UPS, reduzindo o MTTR (*Tempo Médio para Reparo*) e aumentando a Disponibilidade do Sistema.

- GARANTIA

O equipamento deverá possuir garantia de 12 meses à partir da data de start-up.

Fabricantes de referência: Marca: Liebert , EXM, 10-200KVA, 50/60Hz, 220/127V – módulos para 10KVA ou equivalente técnico.

14- REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO:

14.1 DEFINIÇÕES GERAIS

Esta rede atenderá todos os dispositivos de TI que serão instalados na área tais como computadores, equipamentos médicos, telefones IP, controladores de acesso (CODIN), CFTV e Acess Point.

14.2 DOCUMENTOS BÁSICOS: SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURA E ÓPTICO

Antes do início da execução do projeto de Cabeamento Estruturado e óptico, a construtora deverá apresentar os seguintes documentos abaixo ou documentos da instaladora subcontratada a fiscalização do GHC.

O serviço de instalação da rede deverá ser dirigido por Engenheiro, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), tendo formação em engenharia elétrica e deverá ser comprovado o vínculo empregatício deste com a empresa ofertante do serviço.

a) Certidão do registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU, com o respectivo visto do Conselho Regional do RS, caso a empresa não seja sediada no Estado, comprovando a habilitação técnica para prestação dos serviços que são objeto desta Licitação;

b) Declaração, em papel timbrado do licitante, de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como equipe técnica multidisciplinar qualificada, treinada e com capacidade operacional compatível com a complexidade do objeto a ser executado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação, dentro do prazo máximo estipulado, indicando:

01 (um) engenheiro eletricista, com registro profissional no CREA, com comprovada experiência em instalação de redes de distribuição de eletricidade, redes de cabeamento estruturado, devendo esta comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de Acervo Técnico), registrado pelo CREA, em nome do profissional, relativo à execução de serviços com complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936

01 (um) engenheiro de segurança do trabalho, com registro profissional no CREA, com comprovada experiência em fiscalização de obras, devendo esta comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de Acervo Técnico), registrado pelo CREA, em nome do profissional, relativo à execução de serviços com complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação.

Dos profissionais, acima listados, a empresa deverá possuir pelo menos 01 (UM) deles no seu quadro funcional permanente.

A comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa licitante deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

Sócio: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e sua última alteração;

Empregado permanente da empresa: cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), onde conste a qualificação civil do empregado e o registro de contrato de trabalho com a empresa licitante;

Responsável técnico: certificado de registro de pessoa jurídica da empresa licitante, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)

Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum;

c) Declaração da empresa indicando o Responsável Técnico pela execução dos serviços, o qual deverá fazer parte do quadro funcional da empresa, sendo que esta comprovação deverá ser feita por meio de apresentação do contrato social, em se tratando de sócio da empresa, por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou ainda, se contratado, através da apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços;

d) Declaração do Responsável Técnico pelo Objeto, responsabilizando-se pela correta execução dos serviços e fiel observância das especificações técnicas, o qual deverá comprovar estar devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU, com o respectivo visto do Conselho Regional do RS, caso a empresa não seja sediada no Estado;

e) Carta de Credenciamento do provedor de serviços junto a um fabricante da solução de rede, que garante o reconhecimento que esta empresa está habilitada a projetar, configurar, instalar e dar manutenção em seus produtos, e é uma prova adicional de qualidade nos serviços prestados.

f) Comprovação de que a empresa possui, em seu quadro de colaboradores, no mínimo, 1 (um) funcionário treinado pelo fabricante na solução do fabricante. A comprovação deverá ser feita através de ficha de empregados registrada na DRT ou apresentação do Contrato Social ou Estatuto, além da apresentação do Certificado de Treinamento emitido pelo fabricante;

g) Atestado de Visita Técnica ao local da obra, fornecido pela Contratante, comprovando que visitou o local onde serão realizados os serviços, e que tomou conhecimento de todas as condições do local para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação. As visitas, conduzidas pela área de Engenharia, serão realizadas até um dia útil anterior a realização da licitação, agendadas previamente pelos telefones (51) 3357.4501;

h) Pelo menos dois (2) Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por empresas de direito público ou privado, devidamente registrados pelo CREA, comprovando que a licitante executou serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, bem como expansões de forma satisfatória, incluindo pontos de rede em áreas internas e campus, pontos elétricos, enlaces em fibras ópticas, com fornecimento de garantias estendidas em infraestrutura de redes de comunicação de dados de características semelhantes às do objeto desta licitação, ou seja, sistemas de cabeamento em infraestrutura de rede com, no mínimo 100 (cem) pontos de rede e, no mínimo, 1 (um) enlaces de fibra óptica

14.3 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE DO SISTEMA DE CABEAMENTO.

Todos os componentes do sistema de cabeamento estruturado UTP e Óptico devem ser de um mesmo fabricante.

Deverá ser apresentada juntamente com a proposta técnica/comercial a seguinte documentação do fabricante do sistema de cabeamento estruturado:

Atestado do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento estruturado que o mesmo será garantido por 25 (vinte e cinco) anos contra:

Defeitos de fabricação

Mão de obra para substituição de componentes com defeitos de fabricação

Durabilidade dos materiais e componentes

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA**



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

Transmissão de dados com velocidade de até 1.2 Gbps (Cat.6) e 10 Gbps (Cat. 6A).
Atestado do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento estruturado que o proponente está autorizado a projetar, instalar, dar manutenção, suporte e garantia nos produtos oferecidos neste processo licitatório.

14.4 NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS APLICÁVEIS AO OBJETO

Os projetos assim como o fornecimento, instalação e testes de todos os equipamentos e materiais do fornecimento deverão atender, conforme aplicação, as recomendações contidas nas últimas edições das normas técnicas a seguir:

NORMAS NACIONAIS:

ABNT – NBR 14565 – (Cabeamento estruturado): define as premissas básicas para instalações.

ABNT – NBR 5410 – (Instalações Elétricas de Baixa Tensão): define dutos e taxas de ocupação.

NORMAS INTERNACIONAIS:

ITU-T G.984. Família de normas que define a tecnologia GPON para redes de telecomunicações.

ANSI/TIA-568.0-D. Para premissas de cabeamento estruturado, distâncias e Power Budget.

TDMM 13. Manual de referência da BICSI em design e boas práticas em redes de telecomunicações.

Norma EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) – especifica e define os projetos para os caminhos e os requisitos construtivos para suportar as diversas mídias de telecomunicações e equipamentos no empreendimento;

Norma ANSI/TIA 568.0 (Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises) - especifica os requisitos mínimos para o planejamento e instalação de um sistema de cabeamento estruturado para todos os tipos de instalações do cliente. Esta norma especifica um sistema que irá suportar o cabeamento genérico de telecomunicações em um ambiente com diversos produtos e fornecedores.

Norma ANSI/TIA 568.1 – Commercial Building Telecommunications Infrastructure Standard – especifica o Sistema de cabeamento de telecomunicações para empreendimentos comerciais que vão suportar diversos tipos de produtos e serviços. Provê informações referente ao projeto e posicionamento dos produtos de

telecomunicações para empreendimentos comerciais.

Norma ANSI/TIA 568.3 – Optical Fiber cabling components standard – especifica os requisitos dos produtos óptico de telecomunicações

Norma ANSI/TIA 568.2 – Balanced twisted pair – especifica os requisitos dos produtos de par trançado de telecomunicações

Padrão IEEE 802.3 - define materiais utilizados no cabeamento tais como cabo par trançado, conectores RJ-45, tomadas RJ-45, cabos de fibra óptica e conectores de fibra óptica.

Norma ANSI/TIA 607 – (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os requisitos de aterramento.

Norma ANSI/TIA 606 – define o padrão para administração da infraestrutura de telecomunicações em edifícios comerciais (identificação como etiquetas, cores dos cabos, documentação, etc).

14.5 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

14.5.1 Cabo Blindado F/UTP Cat6A.

Cabo F/UTP Categoria 6A;

Deve exceder as características elétricas da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A;

Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 metros;

Possuir certificação de desempenho elétrico do cabo por laboratório independente ETL segundo as especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A;

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

O produto deve cumprir com os requisitos quanto ao percentual máximo de elementos na composição do produto que não agredam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS;

Impedância característica de 100Ω (Ohms);

Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG;

Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho frente a ruídos externos;

Capa externa retardante a chama livre de halogênios, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH) em acordo com a NBR 14705 ou IEC-60332-3.

Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de telemática;

Disponibilidade para fornecimento nas cores verde, cinza ou azul.

Os cabos e acessórios de conectividade a serem fornecidos devem ser de um mesmo fabricante para garantir a interoperabilidade dos produtos entre si e possibilidade de garantia estendida.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Fácil identificação dos pares;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;

Gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento externo, para permitir reconhecimento imediato do comprimento restante do cabo na bobina;

O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

Deve ser fornecido em carretéis/bobinas;

Suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para frequências de até 500MHz;

14.5.2 Conector RJ45 Fêmea Cat6A Blindado.

Exceder as características elétricas da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoria 6A;

Deve suportar aplicações de 1000BaseT e 10GbaseT;

Possuir a certificação UL ou ETL LISTED.

Possuir a certificação ETL Component Verified.

O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

Possuir protetores posteriores para as conexões;

Possuir vias de contato revestidas em bronze fosforoso com camada de 2,54µm de níquel e 1.27 µm de ouro;

Suporte a cabos de bitola 26 a 22AWG;

Possuir keystone jack compatível com terminações T-568A e T-568B, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

Deve ser utilizado o padrão de conectorização T-568A

O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agredam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS.

14.5.3 Patch Panel Descarregado 24 Portas Blindado.

Patch Panel Descarregado;

Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de

identificação em acrílico para proteção;

Possuir certificação UL Listed;

Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto;

Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A FTP;
- Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto;
- Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
- Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

14.5.4 Patch Panel Descarregado Angular 24 Portas.

- Patch Panel Descarregado angular;
- Deve apresentar uma capacidade de 24 portas em 1 unidade de rack;
- Painel frontal em aço com local para inserção de porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Corpo do Patch Panel deve ser fabricado em aço SAE1020;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E;
- Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP;
- conjunto adaptadores ópticos (LC, ST); Conjunto adaptador F;
- Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto;
- Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

14.5.5 Patch Cord - Categoria 6A F/UTP.

- Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45;
- Exceder as características elétricas do draft da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 6A;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agredam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama;
- Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material termoplástico

de alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro, para proteção contra oxidação. O conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o cabo de cobre;

Deverá possuir classe de flamabilidade CM;

Deverá ser fornecido na cor Cinza.

O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

14.5.6 Cabo Óptico Interno

Permitir aplicação em ambiente interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas monomodo BLI (Bending Loss Insensitive) ITU-T 657 A/B com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 m), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em material termoplástico com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH) para uso interno e externo na cor preta;

O fabricante deve apresentar Certificação Anatel do cabo;

Este cabo deve ser constituído por fibras BLI (ITU-T G657-A/B), proof-test 100 kpsi.

Deve apresentar atenuação máxima de:

0,36 dB/km em 1310 nm;

0,36 dB/km em 1383 nm;

0,22 dB/km em 1550 nm

Deve ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas.

Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

Deve possuir raio mínimo de curvatura de 10x diâmetro do cabo após a instalação e de 15x diâmetro do cabo durante a instalação;

Deve possuir carga máxima durante a instalação de 185 kgf;

Deve apresentar temperatura de operação de 10 a 40 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.

Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

Adequado para aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

Deve apresentar características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

14.5.7 Cabo Óptico Interno/Externo "Tight/Buffer" Monomodo (SM) LSZH

– Recomendado para uso Externo -

Permitir aplicação em ambiente interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras ópticas monomodo especiais para aplicações com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e livres de halogênio (LSZH) reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno;

Cabo Óptico Dielétrico com Fibra Monomodo Baixa Sensibilidade à Curvatura (Bending Loss Insensitive BLI G.657) para Aplicação em Redes Internas/Externa. Construção Tight (Elemento Óptico), LSZH (Interno/Externo), conforme NBR 14771.

Apresentar Certificação ETL (OFNR);

Flamabilidade: Cabo óptico com revestimento de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênios - "low smoke zero halogen" - LSZH-3;

Apresentar Certificação Anatel;

Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo 9/125 ;

Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

Possuir raio mínimo de curvatura de 10x durante a instalação e após a instalação e de 15x o diâmetro do cabo durante a instalação;

Possuir resistência à tração durante a instalação (kgf) de 0,2 x massa do cabo;

Temperatura de operação de 0 a 40 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3;

Deverá atender no mínimo as normas: ABNT NBR 14771, ITU-T G 651, ITU-T G 652 e ITU-T G 657;

14.5.8 Cordão Óptico Monofibra.

Este cordão deve ser constituído por uma fibra óptica monomodo 9/125 μ m, do tipo BLI (G-657A),

LSZH, cor branca, tipo “tight”;

Deve possuir diâmetro nominal de 3mm;

A fibra óptica deste cordão deve possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

Sobre o revestimento secundário devem existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama LSZH;

As extremidades deste cordão óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica em conectores LC;

Deve apresentar impresso na capa externa do cordão o nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

Deve ser disponibilizado com terminações em conectores LC;

O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos LC;

O fabricante deve possuir certificação Anatel para o cabo (cordão) óptico.

O cordão deve estar de acordo com a norma ABNT 14106 e ITU-T G.657;

Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433.

14.5.9 Distribuidor Interno Óptico – DIO.

Distribuidor óptico para Rack de 19”;

Deve suportar até 36 fibras com conectores LC;

Deve ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo óptico e as extensões óticas;

Deve ser modular permitindo expansão do sistema;

Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação e emenda, que devem estar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

Deve possuir altura (1U) e ser compatível com o padrão 19”;

Deve ser fornecido com bandejas de acomodação de emendas em material plástico e todos os acessórios necessários para a realização de fusão;

Deve ser fornecido com pigtails G.657-A e adaptadores ópticos LC;

Deve ser fabricado em aço SAE 1020;

Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos;

Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a manutenção e a instalação, e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack;

Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa ancoragem deve ser feita no mínimo 02 formas diferentes;

Deve ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de fibras;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
- Os adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão dispostos de 12 em 12, de 8 em 8 ou de 6 em 6;
- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas em material leve, e de tamanho adequado para acomodar as emendas;
- Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros.

14.5.10 Extensão Óptica Conectoriza (PIGTAIL + ADAPTADOR)

A Extensão Óptica Conectorizada é composta por dois itens principais onde deverão ser fornecidas do mesmo fabricante:

Extensão Óptica: cabo óptico monofibra conectorizado em uma das extremidades;

Adaptador Óptico: acoplador que faz interconexão e alinhamento de dois conectores ópticos, do mesmo tipo da extensão que está sendo fornecida:

Deverá ser fornecida nos polimentos APC ou UPC para fibras monomodo (SM);

Deverá exceder os requisitos de performance previstos na norma EIA/TIA-568.3-D;

Deverá ser polido, montado e testado 100% em fábrica;

Deverá possuir alta performance em perda de inserção e perda de retorno;

Deverá possuir diâmetro nominal de 0.9mm na cor branca;

Deverão ser do tipo BLI G.657A LSZH

Deverão atender todas as normas abaixo:

ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores ;

ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico

ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama - Especificação

ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T

ANSI/TIA-568.0-D - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises

ANSI/TIA-568.1-D - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements

ANSI/TIA-568.3-D

14.5.11 Rack Fechado - Padrão 19" - 42U's.

- Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, fixado no piso, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de suporte e fixação de equipamentos e/ou acessórios de cabeamento. As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA 569 Pathway and Spaces.
- Deverá possuir 42U;
- Deverá possuir no mínimo 800mm de largura;
- Deverá possuir no mínimo 1000mm de profundidade;
- Guias laterais para cabos com porta;
- Deverá suportar no mínimo 500kg de carga estática;
- Deverá possuir porta frontal perfurada e com chave do tipo escamoteável;
- Deverá possuir porta traseira bipartida perfurada e com chave do tipo escamoteável;
- Deverá permitir a inversão da abertura da porta frontal;
- Deverá possuir portas laterais do tipo única com sistema de fecho rápido;
- Deverá possuir espessura das portas laterais de 1.2 mm;
- Deverá possuir espessura mínima de 1.5mm nas portas frontal e traseira;
- Deverá Possuir 04 longarinas verticais, ajustáveis em profundidade, em aço galvanizado com espessura de 2.0mm;
- As longarinas verticais deverão possuir furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através

de porca "gaiola" M5;

- Deverá vir com pintura eletrostática na cor preta;
- Deverá possuir base vazada para permitir o fluxo de ar;
- Deverá possuir 03 entradas superiores para cabos;
- Deverá possuir numeração dos U's nos planos verticais;
- Deverá possuir pés niveladores;
- Deverá ser fornecido montado em pallet a fim de facilitar o transporte do produto;
- Deverá atender as especificações da ANSI/EIA 310;
- Deverá possuir sistema de aterramento do conjunto portas, colunas e estrutura;
- Os racks devem ter garantia de pelo menos 12 meses para defeitos de fabricação, contada a partir da data de entrega do material.

14.5.12 CATRACAS

14.5.12.1 Catraca INOX para controle de acesso Online, leitor de crachá com código de barras para acesso e com cofre coletor para a liberação do acesso de visitantes.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936

- Utilização: Controle de acesso, com cofre coletor e consulta instantânea (online) ao banco de dados do cadastro dos sistemas do GHC;
- Deverá permitir o acesso por leitura de crachá com código de barras;
- Coletor de dados integrado com comunicação online TCP/IP, totalmente compatível com software e protocolos do gerenciador de acesso em uso no GHC, Ronda ACESSO com consulta em memória interna de Cadastro (offline), se ocorrer queda de comunicação com os servidores do GHC;
- Display LCD com backlight, com no mínimo: 2 linhas x 16 colunas;
- Com 2 (duas) leitoras de crachá (entrada e saída) com código de barras, para registro e liberação do acesso;
- Indicadores audiovisuais no mínimo de:
 - a) Permissão de passagem;
 - b) Passagem bloqueada.
- Catraca com leitor de crachá integrado, com seguintes características mínimas:
 - a) Cofre coletor com dispositivo para coleta de crachás (após verificação da necessidade de recolhimento do crachá, no banco de dados) com posterior liberação (se permitido) do acesso;

Obs: Por tratar-se de utilização de código de barras, o cofre coletor deverá ser dotado de sensor para detecção e coletado crachá após a sua leitura de saída na respectiva leitora. O bocal do cofre deve possuir indicação de orientação para depósito do cartão após o registro na leitora de saída.

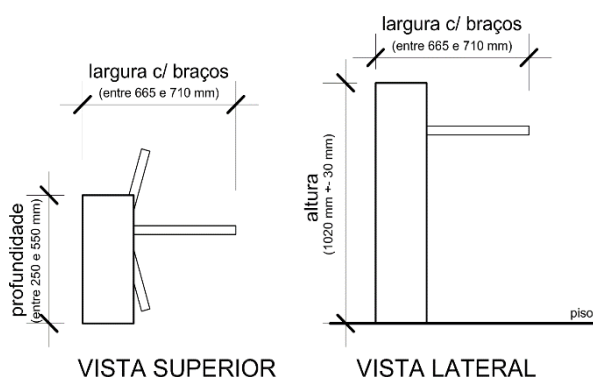
Esse tratamento ocorrerá especificamente para os cartões de visitantes do GHC.

- b) 3 (três) braços de tubos, em aço inoxidável liga AISI 316 e giro bidirecional;
- c) Com dispositivo e bateria interna que permita operar na falta de energia elétrica, por no mínimo 2 (duas) horas;
- d) Sistema emergencial de liberação com dispositivo antipânico (haste escamoteável – braço que cai);
- e) Deve ser fabricada em aço inoxidável liga AISI 316;
- f) Dimensões aproximadas, com os braços de:
 - Altura de: 1.020 mm ($\pm$ 30 mm);
 - Largura total com braços: entre 665 mm e 710 mm;
 - Profundidade da caixa coletora: entre 250 mm e 550 mm

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936



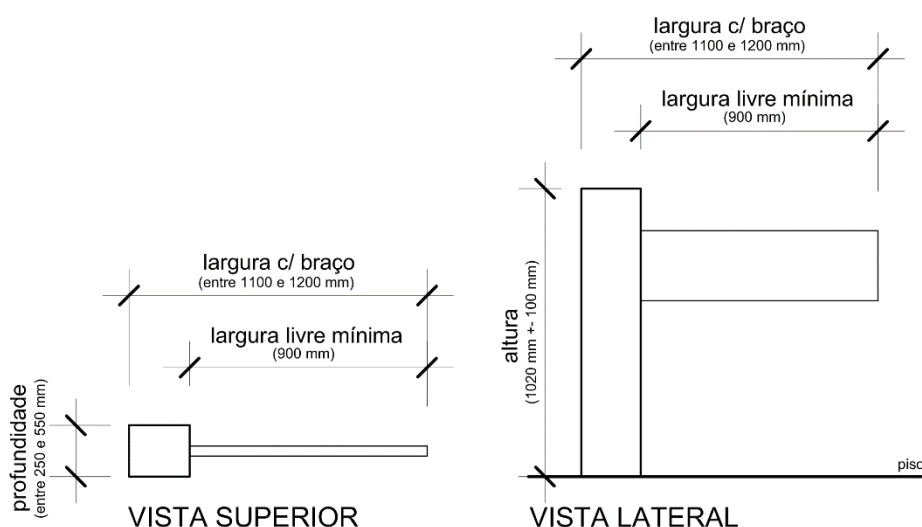
14.5.12.1 Catraca de Cadeirantes INOX para controle de acesso Online – leitor de código de barras para acesso, conforme definições abaixo:

- Controle de acesso (entrada e saída) de cadeirantes, deverá permitir o acesso por leitura de crachá com código de barras;
- Coletor de dados integrado à catraca, com as seguintes características:
 - Comunicação Online TCP/IP;
 - Totalmente compatível com software e protocolos do gerenciador de acesso em uso no GHC, Ronda ACESSO;
 - Com consulta em memória interna de cadastro (offline), se ocorrer queda de comunicação com os servidores do GHC;
 - Com 2 (duas) leitoras de crachá (entrada e saída) com código de barras, para registro e liberação do acesso;
 - Display LCD com backlight com 2 linhas x 16 colunas;
- Indicadores audiovisuais no mínimo de:
 - Permissão de passagem;
 - Passagem bloqueada;
- Deve possuir dispositivo (bateria interna) que permita operar na falta de energia elétrica, por no mínimo 2 (duas) horas, após este período, deverá liberar a circulação;
- Sistema emergencial de liberação com dispositivo antipânico (haste livre);
- Deve ser fabricada em aço inoxidável liga AISI 316;
- Possuir dimensões aproximadas de:
 - a) Altura de: 1.020 mm (± 100 mm);
 - b) Largura livre mínima: 900 mm;
 - c) Largura com braços: entre 1.100 mm e 1.200 mm;
 - d) Profundidade da caixa coletora: entre 250 mm e 550 mm;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936



14.5.13 CONTROLE DE ACESSO – CODIN

Controlador de Acesso (Controle de acesso online/off-line) com as seguintes características mínimas:

- Controlador de acesso com comunicação TCP/IP totalmente compatível com software e protocolos do gerenciador do Sistema Ronda ACESSO E SEGURANÇA em uso no GHC, comprovada através de declaração oficial da empresa desenvolvedora do Sistema Ronda Acesso e Segurança.
- O controlador de acesso deverá permitir consulta em memória interna de cadastro (off-line), através de controle por listas, se ocorrer queda de comunicação com os servidores do GHC;
- O Controlador de acesso deverá possuir no mínimo:
 - Dois (2) Leitores de código de barras (registro e liberação de entrada e saída) capazes de ler código de barras com criptografia compatível com o legado já instalado no GHC;
 - Display LCD com backlight, com 2 linhas x 16 colunas;
 - Kit com nobreak externo para alimentação do equipamento no caso de queda de energia com autonomia de, no mínimo, 6 horas de funcionamento;
 - Caixa tipo quebre o vidro para liberação de saída em emergência.
 - Deve possuir placa de rede ethernet 10/100BaseTX (RJ-45);
 - Indicadores audiovisuais de:
 - Permissão de passagem;

- Passagem bloqueada;
- O fabricante deve possuir Assistência Técnica Autorizada em Porto Alegre ou Grande Porto Alegre, comprovado através de declaração do fabricante;
- Garantia mínima 12 (doze) meses onsite;
- Caso a licitante não seja Assistência Técnica Autorizada pelo fabricante, responsável pelo atendimento técnico onsite, esta deverá apresentar contrato vigente firmado com empresa que realizará o atendimento dentro do período de garantia.
- A empresa fornecedora deverá disponibilizar telefone para abertura de chamados técnicos, em regime 8x5.
- A licitante vencedora deverá providenciar a instalação dos equipamentos contemplando todos os acessórios necessários para o seu pleno funcionamento em portas com características tradicionais. O cabeamento lógico e elétrico será providenciado pelo GHC.
- Os locais de instalação estão definidos nas plantas PD.1.281.01.03.0 folhas 1 de 4 até 4 de 4.

14.5.14 SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO DE PORTAS

O sistema de intertravamento de portas consiste de:

- Placa Controladora de intertravamento, Intelbrás ou equivalente técnico;
- Fechadura Eletromagnética com força de atuação de no mínimo 150kgf, compatível com a controladora, para duas portas;
- Fonte de alimentação, compatível com a controladora e com a fonte;
- Mola de retorno para duas portas;
- Sensores de porta aberta para as duas portas.

14.6 CONDIÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO:

14.6.1 Identificação do Cabeamento:

As etiquetas devem ser em material de vinil auto laminado, apresentando resistência à água, óleos e abrasão, com as seguintes dimensões: largura mínima de 12 mm, capacidade de operação na faixa de -70º C a 70ºC, devendo ser totalmente compatível com impressora térmica. Os Patch Panels a serem instalados deverão ser identificados de forma sequencial a partir do existente.

A identificação deverá ser feita através do uso destas etiquetas adesivas de

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

identificação diretamente nos cabos e na parte frontal de cada tomada lógica, a impressão das informações será feita através impressora de transferência térmica conforme indicado abaixo. As etiquetas a serem utilizadas para identificação do sistema de cabeamento deverão obedecer rigidamente às definições para etiquetas descritas acima.

Na parte frontal das tomadas de TI de uso geral, deverão ser identificados os pontos conforme a seguir:

PL XX YYY

PL: Ponto de Lógica

XX: Número do rack

YYY: Número sequencial do ponto lógico (conforme planta)

Todos os pontos deverão ser identificados conforme especificado no item anterior.

Todos os cabos deverão ser identificados em suas extremidades conforme a seguir:

XX YYY

XX: Indica o número do rack, o qual deverá ser obtido junto a Gerência de Informática.

YYY: Número sequencial do ponto.

Para os demais pontos:

L4001-1	PONTO DE LEITO
E 4001	PONTO DE PORTA
B4001	PONTO DE BANHEIRO (VASO)
C4001	PONTO CHUVEIRO (DERIVA DO VASO)

Todas as fibras devem ser identificadas na capa externa do cabo, na parte interna no DIO e na parte externa ao DIO. A identificação deve apresentar o registro do local de origem e as respectivas fibras RX e TX. O modelo de identificação deve ser discutido com equipe de rede do GHC, que definirá o modelo a ser utilizado pela Contratada.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

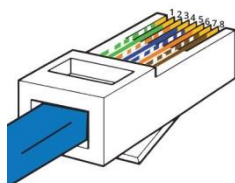


AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 3276.6936



O sistema de conectorização a ser utilizado em todos os pontos deverá do tipo T 568A, com a seguinte configuração:

T-568A



RJ 45	EIA/TIA 568 A
PINO	COR DO FIO
1	Branco do Verde
2	Verde
3	Branco do Laranja

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

4	Azul
5	Branco do Azul
6	Laranja
7	Branco do Marrom
8	Marram

As instalações deverão estar de acordo com as normas técnicas da ABNT e normas internacionais aplicáveis como referenciado no início deste Memorial Descritivo.

Todas as documentações solicitadas para os equipamentos e/ou materiais deverão ser apresentados à fiscalização da CONTRATANTE (**ANTES DE SUA AQUISIÇÃO**) que encaminhará a mesma para avaliação da Gerência de Informática que se pronunciará sobre a aceitação da mesma.

Após a instalação e certificação, toda a rede de informática deverá ser homologada pelo fabricante, sendo emitido certificado e dando garantia à rede de 25 anos.

Será de suma importância à qualidade do produto especificado, pois esta será exigida quando das instalações e vistoria no final da obra.

Todos os racks de borda devem receber um link de fibra óptica do tipo single mode de 4 vias para o enlace principal e um link com as mesmas características para o enlace secundário. As características técnicas das fibras estão nas especificações técnicas deste memorial. Para links entre os Data Center's (Data Center Primário e Secundário), cada rota deve possuir, no mínimo, 24 vias de fibra óptica do tipo single mode

Todas as bordas das fibras devem ser fundidas por processo de fusão de fibra óptica e acondicionadas em módulos do tipo DIO (Distribuidor interno óptico) **com interfaces de ligação do tipo LC**. (Verificar especificações técnicas).

Todos os enlaces devem ser entregues com seus respectivos cordões de manobra, para ligação de pelo menos 2 pares por enlace.

Os serviços executados serão dados como concluídos somente após vistoria completa da instalação.

A empresa, ao término da obra, deverá proceder nos testes de performance de

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA**



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

todo o cabeamento (certificação), comprovando a sua conformidade com a norma EIA/TIA 568A, no que tange a: continuidade, polaridade, identificação, Atenuação, NEXT, FEXT, ELFEXT e Perda de Retorno, para tanto deverá ser utilizado equipamento de homologação bidirecional, garantindo assim o pleno funcionamento do sistema de cabeamento para o nível CAT6A.

Os cabos ópticos deverão ser certificados através dos seguintes procedimentos:

- Inspeção e limpeza da fibra
- Teste de comprimento e perda da fibra (Certificação Nível 1)
- Caracterização e solução de problemas da estrutura de fibra (Certificação Nível 2)

Estes testes deverão estar em conformidade com as normas internacionais TIA-568-D, ISO/IEC-11801 e ISO/IEC 14673-3.

Os enlaces ópticos devem ser testados com equipamento do tipo OTDR, em todas as bordas, e devem ser entregues impressos e assinados pelo engenheiro responsável pela obra e pelo representante do fabricante desta solução. Além do teste com OTDR, deve ser testado os enlaces com a utilização de equipamento de medição do tipo POWER METER (medidor de atenuação), devendo ser entregue um relatório impresso com todas as referências analisadas.

Ao final dos trabalhos de instalação da rede, deverá ser fornecida em meio digital e impressa em duas vias, planta (com a distribuição final dos pontos lógicos e dos pontos elétricos – As-built) em arquivo DWG impresso e em meio digital Com a identificação de todos os pontos lógicos instalados, a passagem dos cabos, acompanhados dos respectivos testes de homologação de cada ponto, além da relação de todos os materiais utilizados.

Os relatórios gerados pelos equipamentos, bem como a planta acima, deverão ser datados e rubricados pelo responsável pela obra, junto com a ART do responsável pela Certificação.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade com certificado ISO-9001/2 para todos os fabricantes.

Os materiais para cabeamento óptico deverão possuir homologação de pelo menos 01 (um) laboratório internacional (tais como UL ou CS), comprovada através de cópia inserida nos anexos deste neste memorial. Todas as conexões e/ou terminações deverão ser disponibilizadas no tipo LC/LC.

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS LINKS DE FIBRA ÓPTICA:

- a. Todas as bordas das fibras devem ser fundidas por processo de fusão de fibra óptica e acondicionada em módulos do tipo DIO (Distribuidor interno ópticos) **com interfaces de ligação do tipo LC.**
- b. Todos os enlaces devem ser entregues com seus respectivos cordões de manobra, para ligação de pelo menos 2 pares por enlace.
- c. Todas as fibras devem ser identificadas na capa externa do cabo, na parte interna no DIO e na parte externa ao DIO. A identificação deve apresentar o registro do local de origem e as respectivas fibras RX e TX. O modelo de identificação deve ser discutido com equipe de rede do GHC, que definirá o modelo a ser utilizado pela Contratada.

15- CLIMATIZAÇÃO:

O projeto elétrico disponibiliza apenas os pontos de força nas unidades dos quartos ou enfermarias, corredores, nas coberturas (quadros) e nas salas de climatização do isolamento e do sistema de exaustão, sendo o comando, automação e distribuição de força entre os equipamentos, parte do projeto específico de climatização. Os dois projetos devem ser verificados de forma conjunta.

16- REDE ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE PAINÉIS DE CABECEIRA DE LEITO:

Os painéis deverão ser montados conforme projeto específico do sistema de GHases Medicinais, portanto devem ser verificadas as plantas arquitetônicas e de gasoterapia.

Os canais para redes de gases e energia elétrica devem ser totalmente independentes e a distância entre tomadas de eletricidade e de gases devem atender a Norma NBR 13.534.

As Tomadas devem ser da linha PIAL, IRIEL, TICINO ou similar, padrão ABNT NBR 14.136, de fácil reposição no mercado. As tomadas elétricas e interruptores devem possuir as cores idênticas das demais tomadas (na cor branca para 127V, e vermelha para tomadas em 220V), módulos de acordo com o tipo de uso e suporte do mesmo fabricante do interruptor ou tomada, de maneira que as mesmas se adaptem corretamente à régua..

Os condutores a serem utilizados nos painéis deverão ser de baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH). Devem ser cabos extra flexíveis (encordoamento classe 5), temperatura de operação de 70º C, fabricados conforme norma NBR 13248, que tragam gravados em relevo a marca de conformidade (NBR) com a norma que lhe for aplicável e demais

características do cabo e órgão de certificação, tipo AFUMEX da Prysmian, Afitox da Nexans ou similar.

Os condutores de tomadas devem ter a bitola de 4,0 mm² e de iluminação 1,5 mm².

As cores dos cabos nas interligações internas deverão seguir rigorosamente a indicação abaixo:

FASE (independente da cor do cabo de chegada): preto

NEUTRO: azul claro

TERRA: verde/amarelo ou verde

RETORNO: amarelo

A rede elétrica deverá ser conectada ao painel através de bloco de conexões tipo SINDAL rígido ou SAK para conexão aos cabos de chegada, não sendo admitida a emenda entre estes cabos e os de interligação dos painéis.

O cabo RJ 45 deverá ser conectado diretamente a sua respectiva tomada que deve ser CAT 6A, a exemplo das demais.

O cabo RJ 45 do sistema de Chamada de Enfermagem, deve ser conectado diretamente a módulo de acionamento a ser instalado no painel.

Todas as tomadas instaladas no painel deverão ser identificadas a exemplo das demais tomadas com seu número de circuito e tensão.

A altura definitiva de montagem será estabelecida pelo projeto de arquitetura e/ou gases medicinais, em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO do GHC.

A altura, quantidade e tipo de caixa e/ou saída para tomadas, iluminação, informática, sistema de chamada de enfermagem estão mostradas nos respectivos projetos.

17- SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM

O sistema de chamada de enfermagem contempla os dispositivos de acionamento e identificação, seja através de alarme sonoro e/ou luminoso entre o leito do paciente, sanitários e o posto de enfermagem.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91.330-630
FONE: (51) 33276.6936

A infra-estrutura a ser utilizada deverá ser do mesmo tipo da projetada para a rede de cabeamento estruturado, porém de forma independente. O sistema de chamada deve sempre ser por leito ou por banheiro e não por quarto. Deverão ser instalados sistemas de pêsas de chamada junto a cada leito no painel de cabeceira do paciente e em cada sanitário ao lado do vaso e dentro do Box do chuveiro.

O Sistema de chamada de enfermagem atualmente utilizado no GHC, **consiste de um sistema de fabricação da ASCOM, modelo TELECARE M, e deverá ser fornecido sistema que seja totalmente compatível com a Central de Pager do Hospital** devendo ser fornecidos todos os acessórios, placas de circuito impresso, etc. necessários ao pleno funcionamento do sistema. Devem ser incluídas todas as licenças de software necessárias.

Este sistema de chamada de enfermagem deverá ser do tipo IP (internet protocol) que contempla os dispositivos de acionamento e identificação, através de alarme sonoro e luminoso entre o leito do paciente, sanitários e o posto de enfermagem, com possibilidade de acesso pelo sistema de pager do Hospital.

A infraestrutura a ser utilizada deverá ser a mesma projetada para a rede de informática, com a utilização de **cabo UTP CAT 6A** em cor diferente.

O sistema deverá ser montado conforme mostrado em projeto específico de Sinalização, existindo controladores independentes para cada sala, quarto ou enfermaria que por sua vez, controla cada um dos leitos de forma independente ou o banheiro de cada um, ao lado do vaso sanitário e do chuveiro.

Nos leitos, o acionador de paciente com 3 botões deve ser instalado no painel de cabeceira de leito, devendo o fabricante do painel prever o espaço e acesso necessário para a instalação do dispositivo. Ver fotos abaixo para detalhes do painel e do banheiro.

As alturas de instalação das caixas de passagem nos banheiros, ao lado do vaso e do chuveiro está no projeto de Sinalização.



Sistema instalado junto ao leito



Sistema instalado em banheiro

Todos os componentes do sistema deverão possuir opção de alimentação via POE a partir do switch instalado no rack que atenderá ao ponto.

O display deve possuir dispositivo que permita sua instalação em parede ou suspenso no corredor.

Todos os dispositivos estão mostrados em projeto.

18- SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL

A CONTRATADA deverá utilizar as tecnologias mais recentes no mercado nacional para os sistemas a serem instalados. Estes sistemas deverão sempre que possível serem convergentes, isto é, utilizar os mesmos meios físicos daqueles que utilizados para voz, dados e imagens.

Com relação ao sistema de automação e controle predial teremos sistemas que utilizarão a rede Ethernet exclusivamente através do protocolo TCP/IP e sistema que utilizarão CLPs e Controladores de CLP com Interface TCP/IP (Ethernet) que comunicar-se-ão entre si, através de protocolo BACNET (com entradas e saídas Analógicas e Digitais) que receberão e passarão informações para os equipamentos monitorados. Este segundo sistema estará embarcado em Quadros de Automação (no mínimo um por andar) que farão a comunicação com o sistema gerencial e de monitoramento.

Os sistemas de automação foram previstos para os seguintes atendimentos mínimos:

18.1 SISTEMAS ELÉTRICOS:

Monitoração e/ou controle da subestação, painéis elétricos de média e baixa tensão, controle de demanda, monitoração de no breaks, sendo todas estas funcionalidades monitoradas via sistema TCP/IP;

Principais requisitos a serem monitorados dos sistemas elétricos:

- **SUBESTAÇÕES**

- Monitoramento de temperatura;
- Monitoramento de acesso a interno a sala (alarme de intrusão);

- **TRANSFORMADORES MT (Eficiência mínima B)**

- Temperatura de todos os enrolamentos;
- Set point de acionamento do relé de temperatura;

- **PMT (de cada coluna)**

- Status do disjuntor;
- Tensão (todas as fases);
- Corrente (todas as fases);
- Potencia Ativa (todas as fases);
- Fator de Potência;

- **QGBT**

- Sensor de temperatura interno do quadro;
- Status de todos os disjuntores (diagrama unifilar mostrando o status);
- Tensão (todas as fases);
- Corrente (todas as fases e neutro);
- Potencia Ativa (todas as fases);
- Fator de Potência;

OBS: Considerado como referência o multimedidor PM5600 da Schneider.

- **QDG**

- Monitoramento da temperatura da sala;
- Status do disjuntor geral;
- Tensão (todas as fases);
- Corrente (todas as fases e neutro);
- Potencia Ativa (todas as fases);
- Fator de Potência;

OBS: Considerado como referência o multimedidor PM5600 da Schneider.

- **Nobreaks**

- Status do nobreak;
- Tensão (todas as fases);
- Corrente (todas as fases e neutro);
- Potencia Ativa (todas as fases);
- Fator de Potência;
- Autonomia;
- Situação do banco de baterias;
- Distorção Harmônica;
- Data da última troca de bateria;

- Data da próxima preventiva;
- SOC (Status de carregamento das baterias);
- SOH (Status de vida útil das baterias);

• **IT-MÉDICO**

- Status;
- Alarmes;

18.2 SISTEMAS HIDRÁULICOS:

Monitoração e/ou controle de bombas de água potável, de esgoto e de drenagem, controle de nível de reservatórios de água potável, poços de esgoto e drenagem (em conjunto com o responsável por esta parte do projeto) Para este sistema serão utilizados sistemas de automação baseado em CLPs protocolo Bacnet, interligados através de concentrador CLP via protocolo TCP/IP de comunicação da rede Bacnet com sistema de Cabeamento estruturado;

18.3 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO:

Sistema monitorado através da central de detecção e alarme de incêndio no qual a central deverá estar ligada a rede de cabeamento estruturado, e monitorará: Detectores de fumaça nas áreas compartimentadas e comuns, detectores termovelocimétricos em áreas de equipamentos, acionadores manuais, alarmes visuais, sonorização de emergência, telefone de emergência, monitoração de chaves de fluxos, bombas de incêndio, exaustão de fumaça e pressurização de escadas (em conjunto com o responsável por esta parte do projeto);

18.4 CIRCUITO FECHADO DE TV:

Sistema de monitoramento de câmeras para as áreas externas de acesso ao hospital, áreas internas, áreas de acesso aos elevadores nos pavimentos, e demais locais que necessitem de maior controle, conectadas a rede de cabeamento estruturado através do protocolo TCP/IP;

18.5 CONTROLE DE ACESSO CODIN E CATRACAS:

Sistema de controle e monitoramento de Catracas eletrônicas nos lobbies do pavimento térreo com cadastramento de visitantes na recepção e controle central na sala de segurança, bem como acesso codificado de áreas mostradas em projeto, este sistema também estará ligado à rede de cabeamento estruturado através do protocolo de comunicação TCP/IP;

18.6 SISTEMA DE ELEVADORES:

Sistema de monitoração de posição dos elevadores e interface com o sistema de incêndio, este sistema deverá estar interligado e se comunicar com a Central de Detecção e Alarme de Incêndio. Este sistema deverá também ser baseado no protocolo TCP/IP de comunicação, de maneira que sejam transparentes as informações entre os dois sistemas e em caso de sinistro o sistema leve os elevadores a o andar Térreo

Todos os sistemas acima devem ser interligados de forma a se utilizar uma única plataforma de supervisão e/ou controle.

Deverá ser previsto para o sistema de automação as seguintes condições:

- a) Possibilidade de futuras expansões;
- b) Possibilidade de integração com os sistemas já existentes no hospital;
- c) Diagrama de blocos dos sistemas com indicação dos equipamentos e sistemas monitorados, de maneira que cada especialidade esteja em uma “aba” do software de monitoramento do sistema de automação;

19- SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:

A CONTRATADA deverá realizar apenas as instalações de infraestruturas das tubulações e instalação dos sonofletores.

Deverão ser executadas as tubulações acima do forro, sendo as mesmas com a infraestrutura idêntica a descrita para as instalações elétrica, ou seja com eletrodutos de aço galvanizado a fogo e caixas de passagem como anteriormente especificadas.

Os projetos, por solicitação do GHC, estão prevendo tubulações e caixas de saída, bem como pontos de alimentação para os pontos do sistema de som no forro.

Os sonofletores serão fornecidos e instalados conforme a especificação a seguir:

Sonofletor tipo Arandela Coaxial 8 polegadas de embutir

Potência 80 WRMS

Sensibilidade 90dB

Resposta de frequência 100Hz a 15KHz

Alto falante coaxial de 8” com cone de polipropileno

Sistema de fixação 4 hastes

20- SISTEMA DE CFTV:

Para o sistema de CFTV a contratada deverá fornecer e instalar as Câmeras e o software de controle, compatível e integrado com o descritivo do sistema de automação descrito anteriormente.

Todo o sistema será sobre rede Ethernet, sendo as câmeras alimentadas através do sistema PoE (Alimentação pelo cabo de rede) e monitoradas pela rede de cabeamento estruturado.

Teremos neste projeto quatro (4) tipos de câmeras de monitoramento que estão descritos a seguir:

20.1. CÂMERA MINI DOME POE 2.8MM IR 30M DWDR (CÂMERA TIPO 1)

A câmera IP Dome Metal PoE 2MP LF 2,8mm IR 30m DWDR é uma câmera IP 2 Megapixels, recomendada para projetos de CFTV IP que requerem captura de imagens em altíssima definição Full HD (1080P), Power over Ethernet (PoE), compensação de luz (DWDR) e alarme analíticos como linha virtual, cerca virtual e detecção de seres humanos.

São perfeitas para projetos onde o principal objetivo é acesso de imagens via internet, já que possuem uma placa de rede internet, facilitando a instalação e configuração para acesso remoto. Não é necessário o uso de NVRs ou HVRs, dependendo da quantidade de câmeras do projeto ou se não houver necessidade de armazenar imagens.

É uma câmera dome metal resistente, vedação IP66 para proteção contra chuva e resíduos, fabricada na cor branca, lente 2.8mm com super ângulo de visão, e possui alcance infravermelho até 30 metros para captura de objetos e pessoas em ambientes sem luz, discreta e fácil de instalar.

Características

Cor	BRANCO
Quantidade de LEDs	18
Sensor de Imagem	1/3"
Lente	2.8mm
ÂNGULO DE VISÃO	93,7°
Distância Infravermelho	30m
DWDR	Sim
Protocolo ONVIF	Sim
Compressão de vídeo	H.265+
Vedação	IP66

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3332.76.69.36

Temperatura -10°C ~ 65°C

Power over Ethernet (PoE) 48Vdc (802.3af)

Proteção elétrica Sim

Software para PC VMS

20.2 CÂMERA DOME LF 2,8MM IR 30METROS D/120WDR (CÂMERA TIPO 2)

A Câmera de Segurança IP Dome com qualidade com resolução de 4 MP. Possui uma eficiente tecnologia de compressão H.265+, suas imagens são nítidas mesmo com a iluminação de fundo forte devido ao WDR de 120 dB.

Resistência à água e poeira (IP67) e resistente a vandalismo (IK10), EXIR 2.0: tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IR.

Dados Técnicos

CÂMERA

sensor de imagem: 1/3" progressive scan cmos
resolução máx.: 2560 × 1440
iluminação mínima: color: 0.01 lux @(f2.0, agc on), b/w: 0 lux with ir
tempo do obturador: 1/3 s to 1/100, 000 s
dia e noite: ir cut filter
angle adjustment: pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°

LENTE

Distância focal e FOV: 2,8 mm, FOV horizontal 98,0°, FOV vertical 53,1°, FOV diagonal 114,7°
/ 4 mm, FOV horizontal 78,7°, FOV vertical 43,1°, FOV diagonal 92,3°
Montagem Da Lente: M12
Foco: Fixo
Abertura: F2.0
Tipo de Lente: Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Tipo de íris: Fixo

LUMINADOR

Tipo De Luz Suplementar: RI
Suplemento Faixa De Luz: Até 30m
Comprimento de onda IR: 850 nm
Luz Complementar Inteligente: sim

VÍDEO

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Main Stream: 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) / 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) /
60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) / 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-stream: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) / 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de Vídeo: Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+ / Sub-stream:
H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264: Perfil de linha de base/perfil principal/alto perfil
Tipo H.265: Perfil principal
Região de Interesse (ROI): 1 região fixa para stream principal

REDE

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Visualização Ao Vivo Simultânea: Até 6 canais
API: Interface de vídeo de rede aberta, ISAPI
Usuário/Anfitrião: Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário
Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web: Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE 10+ / Visualização ao vivo
gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ / Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

IMAGEM

Configurações de imagem: Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco
ajustável pelo cliente software ou navegador da web
Mudar Dia/Noite: Automático, Horário, Dia, Noite
Amplio Alcance Dinâmico (WDR): 120 dB
Aprimoramento Da Imagem: BLC, 3D DNR

INTERFACE

Interface Ethernet: 1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M

EVENTO

Eventos Básicos: Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação: Carregue no FTP, notifique o centro de vigilância, envie e-mail

20.3 CÂMERA BULLET LF 2,8MM IR 30METROS D/120WDR (CÂMERA TIPO 3)

Tipo de Case: Bullet

Câmera:

Sensor de imagem: 1/2.8 CMOS escaneamento progressivo .

Iluminação mínima: Cor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON).

Velocidade do obturador: 1/3 s até 1/100,00 s.

Obturador lento: Sim.

Auto Iris: Não.

Dia e Noite: Filtro de corte do infravermelho.

Redução de ruído digital: 3D DNR.

Alcance dinâmico amplo: 120 dB WDR .

Ajuste em 3 eixos: Movimento horizontal: 0° até 360°, Movimento vertical: 0° até 90°, Rotação: 0° até

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

360°.

Lente:

Comprimento de foco: 2.8/4/6 mm.

Abertura: F2.0.

Foco: Não.

Campo de visão (FOV): 2.8mm, FOV horizontal: 114°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 136°; 4mm, FOV horizontal: 86°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 102°; 6 mm, FOV horizontal: 54.5°, FOV vertical: 31.3°, FOV diagonal: 62.3°.

Suporte da lente: M12.

Infravermelho:

Alcance do infravermelho: Até 30 metros.

Largura de onda: 850 nm.

Padrão de compressão:

Compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265 / H.264; Fluxo secundário: H.265 / H.264 / MJPEG.

Tipo de H.264: Perfil básico / Perfil principal / Perfil prioritário.

H.264+: Suporte ao fluxo principal.

Tipo H.265: Perfil principal.

H.265+: Suporte ao perfil principal.

Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 8 Mbps

Recursos inteligentes:

Análise de comportamento: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão.

Regiões de interesse: Suporta uma região fixa para o fluxo principal.

Imagem:

Resolução máxima: 1920 x 1080.

Fluxo principal: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720).

Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320x240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240).

Melhoria de imagem: BLC / 3D DNR.

Opções de imagem: Modo de rotação, saturação, brilho, contraste e nitidez são ajustáveis via software e navegador WEB.

Troca Dia / Noite: Auto / Agendado / Dia / Noite.

Rede:

Gatilho de alarme: Detecção de movimento, violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, login ilegal, erro no HD, HD cheio.

Armazenamento em rede: Armazenamento local com suporte a cartões microSD/SDHC/SDXC (128 Gb) e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR.

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour.

Funções gerais: Reset com uma tecla, anti cintilações, heartbeat, espelhamento, proteção de senha, máscara de privacidade, marca d água.

Versão do firmware: 5.5.80.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI.

Visualização ao-vivo simultânea: Até 6 canais.

Usuário / Hospedeiro: Até 32 usuários; 3 níveis: Administrador, Operador e Usuário.

Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500.

Navegador WEB: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+.

Interface:

Interface de comunicação: 01 Porta Ethernet auto adaptativa RJ45 10/100.

Armazenamento on-board: Entrada para cartões microSD/SDHC/SDXC, até 128 GB.

Botão de reset: Sim.

Geral:

Condições de operação: -30°C até 60°C, umidade 95% ou menos (não condensável).

Fonte de energia: 12 VDC $\pm$ 25% PoE: 802.3af, classe 3 (sem modelo -D).

Consumo de energia e corrente: 12 VDC, 0.3 A, máximo 4 W PoE (802.3af, 36 até 57 V), 0.2 A até 0.1 A, máximo 5.5 W (sem modelo -D).

Nível de proteção: IP67.

20.4 CÂMERA BULLET LF 2,8~12MM IR 30METROS 120WDR (CÂMERA TIPO 4)

Câmera:

Sensor de imagem: 1/2.8" CMOS escaneamento progressivo

Iluminação mínimo: Cor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux com IR

Velocidade do obturador: 1/3 s até 1/100,000 s

Obturador lento: Sim

Auto Iris: Não

Dia e Noite: Filtro de corte do infravermelho

Redução de ruídos digital: 3D DNR

WDR: 120 dB

Ajuste de 3 eixos: Movimento horizontal: 0° até 360°; Movimento vertical: 0° até 100°; Rotação: 0° até 360°

Lente:

Comprimento de foco: 2.8 até 12 mm

Abertura: F2.0

Campo de visão (FOV): FOV horizontal: 99.6° até 35°; FOV vertical: 53.5° até 20°; FOV diagonal: 118.6° até 40.2°

Suporte de lente: Φ 14

Infravermelho:

Alcance do infravermelho: Até 30 metros

Comprimento de onda: 850 nm

Padrões de compressão:

Compressão de vídeo: Fluxo principal: H.265 / H.264; Fluxo secundário: H.265 / H.264 / MJPEG

Tipo de H.264: Perfil básico / Perfil principal / Perfil prioritário

H.264+: Suporte para fluxo principal

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3327.6936

Tipo de H.265: Perfil principal

H.265+: Suporte ao perfil principal

Taxa de bit de vídeo: 32 Kbps até 8 Mbps

Compressão de áudio: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

Taxa de bit de áudio: 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2)

Recursos inteligentes:

Análise de comportamento: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão

Regiões de interesse: 1 região fixa para o fluxo principal

Imagem:

Resolução máxima: 1920 x 1080

Fluxo principal: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

Fluxo secundário: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Melhoria de imagem: BLC / 3D DNR

Configurações de imagem: Modo de rotação, saturação, brilho, contraste e nitidez são ajustáveis por software ou navegador web

Recorte de alvo: Não

Troca Dia / Noite: Dia / Noite / Auto / Agendado / Acionado por entrada de alarme

Rede:

Armazenamento em rede: Armazenamento local com cartões microSD /SDHC / SDXC (128 Gb) e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Acionamento de alarme: Detecção de movimento, violação de vídeo, desconexão de rede, conflito de endereço IP, login ilegal, HD cheio, erro no HD

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Funções gerais: Reset com uma tecla, anti cintilações, heartbeat, espelhamento, proteção de senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP

Versão do firmware: V5.5.6

API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Visualização ao-vivo simultânea: Até 6 canais

Usuário / Hospedeiro: Até 32 usuários; 3 níveis: Administrador, Operador e Usuário

Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500

Navegador WEB: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Interface:

Áudio: 1 entrada (entrada de linha), 1 saída (saída de linha), som mono

Interface de comunicação: 1 Porta Ethernet auto adaptativa RJ45 10M/100M

Alarme: 2 entradas, 2 saídas

Saída de vídeo: CVBS

Armazenamento on-board: Entrada para cartões micro SD / SDHC / SDXC, até 128 Gb

SVC: Suporte para codificação H.264 e H.265

Botão de reset: Sim

Áudio:

Filtro de ruídos do ambiente: Sim

Taxa de amostragem de áudio: 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz

Geral:

Condições de operação: -30 °C até +60 °C, humidade 95% ou menos (não condensada)

Fonte de alimentação: 12 VDC $\pm$ 25%, Φ 5.5 mm conector de energia coaxial PoE (802.3af, classe 3)

Nível de proteção: IP67

Material: Metal

21- SISTEMA IT MÉDICO:

Está sendo previsto a utilização de sistema IT médico conforme NBR 13.534, nos seguintes andares:

2º andar – Um(1) quadro Bipartido com tensão 127V na parte superior e 220V na parte inferior, alimentados através de transformador de duplo núcleo 220/127V e 220/220V, estes quadros e transformadores são mostrados em projeto específico;

3º andar – Um(1) quadro Bipartido com tensão 127V na parte superior e 220V na parte inferior, alimentados através de transformador de duplo núcleo 220/127V e 220/220V, estes quadros e transformadores são mostrados em projeto específico;

4º andar – Nove (9) quadros Bipartido com tensão 127V na parte superior e 220V na parte inferior, alimentados através de transformador de duplo núcleo 220/127V e 220/220V, estes quadros e transformadores são mostrados em projeto específico;

5º andar – Um(1) quadro Bipartido com tensão 127V na parte superior e 220V na parte inferior, alimentados através de transformador de duplo núcleo 220/127V e 220/220V, estes quadros e transformadores são mostrados em projeto específico;

6º andar – Um(1) quadro Bipartido com tensão 127V na parte superior e 220V na parte inferior, alimentados através de transformador de duplo núcleo 220/127V e 220/220V, estes quadros e transformadores são mostrados em projeto específico;

O sistema projetado consiste em uma rede elétrica dedicada aos equipamentos de uso médico, sendo denominado de IT médico junto aos respectivos circuitos descrito em planta. O sistema deve contempla a instalação de transformadores de separação, dispositivo de supervisão de fuga no sistema primário dos transformadores, dispositivos de supervisão de temperatura e de isolamento, anunciador de alarme e testes, quadros elétricos específicos (descritos os quantitativos acima), sistema de identificação do circuito com falha e sistema supervisório via TCP/IP, estando em conformidade com norma brasileira NBR 13.534 "Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde" e RDC 50/02.

Inicialmente apenas os sistemas fornecidos pela empresa RDI BENDER, CSE já utilizado nas Unidades do GHC e da Schenider Electric, possuem pré-aprovação. Outros sistemas deverão ser submetidos a aprovação do Serviço de Engenharia do Hospital e em caso de não aceitação do

sistema proposto, a empresa deverá projetar e prever a instalação do sistema inicialmente previsto.

O sistema utilizado será o de quadros parciais do sistema IT localizados em áreas de corredor, ou dentro da sala de quadros elétricos, conforme implantação mostrada em planta, para facilitar a futura manutenção do sistema. Os DSI/DST deverão estar instalados dentro dos quadros elétricos do sistema IT Médico.

Este Sistema deverá ser obrigatoriamente comissionado pelo fabricante ou seu representante, devendo ser previsto curso de utilização e manutenção do Sistema para profissionais da área de enfermagem e manutenção do Hospital.

As tomadas específicas do sistema IT médico serão instaladas em painéis, estativas ou em outros locais designados por projeto e devem ter placa em acrílico indicando que são circuitos exclusivos para equipamentos médicos devendo estas constarem de planilha de materiais e detalhe em plantas.

Deve ser apresentado antes da instalação, os certificados de conformidade dos transformadores de isolamento. Não serão admitidos auto-transformadores antes ou após os transformadores de separação.

A planilha de materiais prevê alguns itens essenciais que devem ser fornecidos para futura reposição.

Após a instalação, deverá ser entregue a fiscalização documentação completa em via impressa e arquivos eletrônicos constando de esquemas de ligação, manuais de operação/manutenção de cada dispositivo, tabela de endereçamento e certificados.

21.1 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA IT MÉDICO:

21.1.1 Transformadores de Isolação:

Conforme item bb do parágrafo 5.1.3.1.5 da NBR 13534 o transformador para IT-Médico, em locais de Grupo2, devem ser Transformadores de Separação conforme a norma internacional IEC742 (norma referente método de construção) /IEC61558-2-15 (norma referente ao método de ensaios de testes).

- Tensão primária nominal monofásica: 2 fases 220V.
- Tensão secundária nominal bifásico : 2 x fases em 220V e 2x 127V entre fases(as duas tensões no mesmo invólucro)
- Nível de isolamento dielétrico primário / secundário : 1,2KV aplicada 5KV durante 1 minuto
- Nível de isolamento entre fases e entre terra: > que 5 Mega Ohms.
- Frequência industrial de operação : 60Hz.
- Seção dos condutores dos enrolamentos com densidade de corrente menor 2A por mm².
- Elevação de temperatura classe B: 80°C no ponto mais quente dos enrolamentos
- Classe de material isolante: "F" reforçado que suporta temperaturas de 155°C
- Corrente de fuga entre primário e secundário, medida conforme diagrama (figuras 101 e 102) da IEC61558-2-15 < que 3 milliampers;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- Sob primeira falta a terra a corrente de fuga à terra no secundário e a corrente de fuga do invólucro, não devem exceder 0,5mA, conforme NBR13534;
- Blindagem eletrostática aterrada entre os enrolamentos prim./ secund.
- Instalado sensor de temperatura PT100.

Características Construtivas e Acessórios especiais :

- Invólucro de proteção em aço com flange de proteção nos terminais de primário e secundário instalados na mesma lateral maior grau de proteção IP-21.
- 01 ponto de aterramentos com terminal para terra na base inferior do transformador para cabo.
- Base em viga tipo "C" para fixação em piso por parafusos chumbados
- 2 x Ganchos tipo olhais para suspensão
- Pintura eletrostática na cor de acabamento cinza Munsell N 6.5.
- Placa de identificação em alumínio com as características do transformador conforme normas.
- Núcleo constituído de chapa de aço silício orientado M-5 Grão Orientado .

21.1.2 DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI) E SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (DST)

- Cada circuito IT-Médico deverá ser supervisionado por um DSI/DST. Conforme o projeto o DSI/DST deverá ter as características conforme NBR13.534. Abaixo as características do DSI/DST:
- Supervisor de resistência de isolamento com alta escala e faixa (0...1000kΩ) de medição;
- O sistema de medição se adapta as capacitâncias de fuga do sistema (Maximo 5μF);
- A resistência interna CA de 240KΩ, maior do mercado mundial, gerando maior confiabilidade no sistema;
- A tensão de medição é de 12V e a corrente de medição, mesmo sob condições de falta, é de 50μA, tensão e corrente de medição são extremamente baixos, dando condições de uma melhor medição sem ser interferido ou interferir nos equipamentos eletromedicos e os pacientes e equipe medica;
- Comunicação ModBus/RTU e CAN, possibilidade de comunicação com supervisor do Hospital;
- Deve possuir ajuste de 50kΩ...999kΩ e indicação da resistência de isolamento de 0...1000kΩ, obtendo-se assim uma medição muito mais ampla, gerando maior confiabilidade e maior segurança. Uma faixa maior de medição (0...1000kΩ) proporciona uma maior antecipação ao alarme, que é muito importante para implementação da manutenção preditiva;
- Possuir um botão de teste do sistema que gera uma falha de 42kΩ um pouco abaixo do exigido por norma, para assim testar com maior eficácia e sem riscos de choques elétricos aos pacientes e equipe medica;
- Supervisão da carga do transformador de separação, com ajuste de 5...50A.
- Supervisão da temperatura do transformador através da conexão com o sensor de temperatura PT100.
- Display LC, disponibilizando todas as informações ao usuário sem precisar acessar o menu, isto evita erros de operação do instrumento;
- Led de alarme;
- Menu de fácil acesso e utilização, ajustes de alarme (Resistência e corrente nominal), modo de saída do rele (NA ou NF);

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica o DSI/DST , deve possuir um sistema de auto diagnostico :
- Falha da conexão do terra do hospital, verificando e certificando a instalação antes de começar a operar;
- Falha de conexão do DSI/DST as fases do sistema;
- Falha de conexão nos transformadores de corrente;
- Conexões e montagens muito simples pelo simples fato de toda sua comunicação ser efetuada por 4 fios entre DSI e anunciador.
- Deverá possibilitar a montagem em trilho DIN 35.
- O DSI (Dispositivo de Supervisão de Isolamento) e DST (Dispositivo do transformador de separação deverão estar de acordo com a norma brasileira NBR13534 e a norma internacional IEC61557-8, EN61326-1:2013, EN61326-2-4:2013.
- Deverão possuir certificado de conformidade da IEC61557-8 e IEC61557-9.
- Para localização de falhas, o sistema deverá injetar no máximo 1mA através de algum gerador de sinais ou equipamento similar, com comunicação CAN (RS485) ou MODBUS ou BACNET. Deve possuir a detecção de qual fase é a fuga/falha a terra.
- Descrição do método de localização de falhas: Depois da detecção da falha de isolamento através do dispositivo supervisor de isolamento, é iniciada a localização da falha de isolamento por este dispositivo de teste. Através da comunicação CAN (RS485) ou MODBUS ou BACNET, ao detectar o baixo isolamento o sistema retira do circuito o DSI/DST e inicia a inserção da corrente de teste. O valor da corrente de teste depende da resistência de isolamento, das capacitâncias de fuga e da tensão do circuito supervisionado. A corrente de teste está limitada para o máximo de 1mA (conforme normas internacionais). Certificado em conformidade a IEC61557-9.
- Deverão possuir certificado comprobatório de conformidade com a IEC61557-1, IEC61557-8, IEC61557-9, IEC61326-2-4, IEC61000-4-8, CISPR 11 expedido por laboratório reconhecido internacionalmente para que traga um alto grau de segurança jurídica e aceitação na economia, junto às autoridades e ao público.

Os DSI's devem possuir as marcações:

- Marcação de DSI para aplicação hospitalar em acordo com a IEC61557-8.



- Marcação do tipo de medição do DSI, em acordo com a IEC61557-8 pode ser AC ou AC/DC.

21.1.3 LOCALIZADOR DE FALHA DE ISOLAMENTO

No caso de uma falha de isolamento, o localizador detecta em qual transformador de medida está excedendo o valor de resposta relativo a corrente de teste, e a barra de led's do dispositivo indica qual ou quais estão com a falha, acendendo o led respectivo da falha de isolamento, respectivo ao leito com falha. O tempo de resposta deverá ser menor que 1 segundo. Este dispositivo deverá conseguir avaliar até 4, 6 , 8 ou até 12 pontos de medição.

- Deverá possuir comunicação CAN (RS485) ou MODBUS ou BACNET.

- A localização de falhas de isolamento é um processo aconselhado pelas normas brasileiras NBR5410 e NBR13534, a IEC 61557-9:2009-01: Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems. Certificado em conformidade a IEC61557-9.
- No item 5.1.2.2.4.4 da NBR5410:
Esquema IT
- Tendo em vista as razões que normalmente motivam a adoção do esquema IT, a opção por este esquema na prática perde sentido, se a primeira falta não for localizada e eliminada o quanto antes.
- A primeira falta deve ser localizada e eliminada o mais rápido possível. Por esta razão, recomenda-se o uso de sistemas supervisores de localização de falhas.

21.1.4 ANUNCIADOR DE ALARME / IHM

O anunciador/IHM deverá estar conforme a norma NBR13534 e serão instalados nas posições marcadas em planta. Deverão possuir certificação em acordo com EN61326-1:2013, EN61326-2-4:2013. Certificado EMC e CE para uso em ambiente hospitalar. Abaixo características do anunciadores / IHMs:

Cada posto de enfermagem das áreas monitoradas, bem como dentro das salas onde possuir instalados os sistemas IT Médico deverão possuir anunciadores de alarme, e também este sistema de alarme deverá dispor de um sistema de alarme posicionado no posto de enfermagem de tal forma que a instalação possa ser permanentemente supervisionada durante sua utilização pela equipe médica e pela equipe de enfermagem. Deverão conter os IHMs:

- Lâmpada sinalizadora verde para indicar operação normal;
- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a resistência de isolamento atingiu o valor mínimo fixado, a carga do transformador excedeu o limite ajustado, a temperatura do transformador excedeu o limite ajustado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;
- Alarme audível para indicar quando a resistência de isolamento atingir o valor mínimo fixado. O sinal pode ser silenciado temporariamente, mas não é possível cancelá-lo.
- Indicações via display LCD, facilitando a centralização dos dados de todo sistema interligado;
- Indicação da resistência de isolamento;
- Indicação de sobrecarga de 0...100%;
- Indicação sobre temperatura;
- Comunicação CAN ou MODBUS ou BACNET
- Textos em português com seleção do local de alarme tornando a informação mais detalhada para manutenção.
- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica, este tem indicação das falhas internas do anunciador (auto teste) e falhas possíveis no RS485 – CAN ou MODBUS ou BACNET.
- Menu de fácil acesso e utilização, para parametrizar tempo de repetição do sonoro, endereços de alarme do RS485 ou MODBUS ou BACNET para comunicação;

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3326.6936

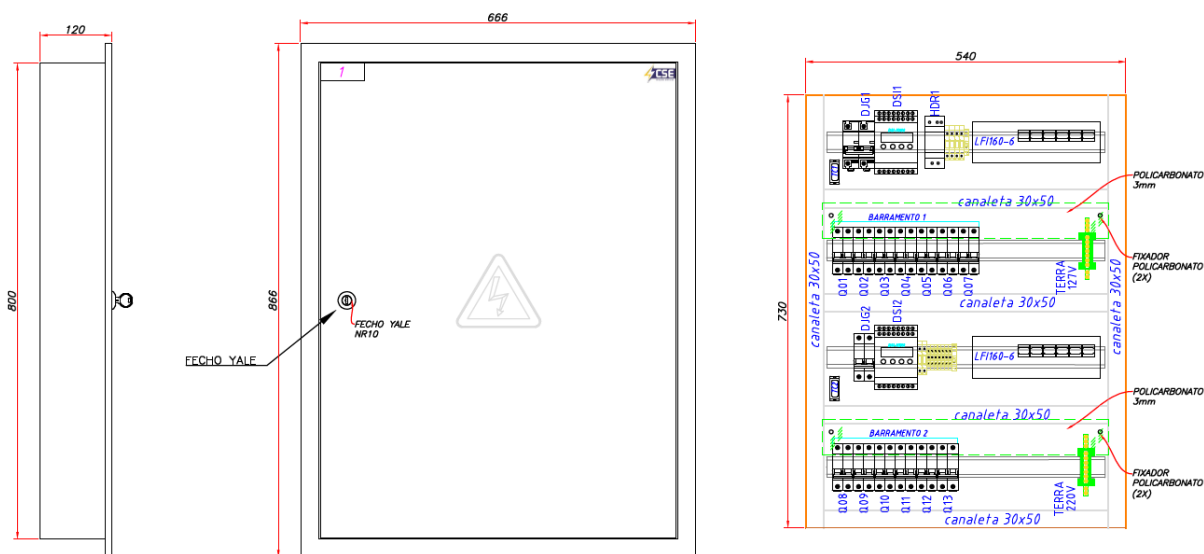
- Botão de teste remoto, para facilitar o teste, não havendo necessidade de efetuá-lo dentro do quadro elétrico, evitando erros de utilização do equipamento, podendo uma pessoa leiga em instalações elétricas efetuar o teste sem problemas.
- Possibilidade de verificar qual o sistema IT-médico está com falha, com isto centraliza-se a informação, agilizando a informação em uma situação de risco;
- Maior controle sobre a instalação elétrica devido a informação agilizada;
- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital RS485 CAN ou MODBUS ou BACNET.
- Alimentação com tensão de 20V, tensão de segurança para a manutenção efetuar reparos sem a necessidade de desligar;
- Saída RS485 CAN ou MODBUS ou BACNET para comunicação com DSI/DST e com o posto de enfermagem;
- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital (utilização de 1 par de fios para comunicação);
- Deverá poder oferecer também:
- Display com informações claras e precisas para o corpo médico e equipe de manutenção.
- Relógio e data.
- Memorização de alarmes com data e hora dos eventos acessados por um botão que informa o horário e data do início do alarme, horário e data.
- Ser de fácil para limpar e higienizar (Assepsia).
- Possui certificado comprobatório de conformidade com a EN61326-1:2013, EN61326-2-4:2013 expedido por laboratório reconhecido internacionalmente para que traga um alto grau de segurança jurídica e aceitação na economia, junto às autoridades e ao público.

21.1.5 Painéis Elétricos

Quadro de supervisão e proteção de embutir, grau de proteção IP40 em chapa de aço, fundo galvanizado e porta na cor branca.



Figuras meramente ilustrativas



Ver detalhes dos quadros elétricos do sistema IT Médico nos projetos dos quadros.

22- SPDA:

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA – será do tipo estrutural, dimensionado conforme NBR 5419, todas as partes, devendo existir bastante sintonia entre o responsável pelo projeto estrutural do prédio e o projetista do SPDA. A norma deve ser observada sempre em sua última revisão no que tange a execução. O projeto de SPDA, que é integrante do PPCI, deve ser submetido à aprovação dos órgãos competentes através daquela disciplina.

O sistema utilizado em projeto foi de Gaiola de Faraday e Método das Esferas Rolantes, no qual através da análise de risco (mostrada a seguir, resultou num SPDA Classe I, Raio da Esfera de 20m e malha de 10m na cobertura.

21.1.6 OBJETIVO

Define as condições de projeto, instalação e manutenção de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, para proteger as edificações, estruturas, equipamentos e pessoas contra a incidência direta dos raios. As prescrições de um SPDA isoladamente não garantem a salvaguarda de pessoas e equipamentos elétricos ou eletrônicos situados no interior da estrutura protegida da influência de centelhamento, ou interferências geradas pela descarga

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936

atmosférica ou sinistros causados por transferências de potencial devido a indução eletromagnética.

Nesta obra utilizaremos o SPDA estrutural, no qual junto aos pilares de descida (no interior dos mesmos) é inserido elemento de baixa condutividade elétrica, junto com as ferragens dos pilares, EXCLUSIVO, para que este sirva de escoamento das correntes elétricas captadas.

Para que este sistema seja executado com sucesso e o menor custo possível, deverá ser iniciado junto com a fundação da edificação sendo importante o acompanhamento do responsável pela obra para conferir a presença dos re-bares nos pilares e fundação, e o transpasse de 20cm e a interligação das ferragens dos pilares com as ferragens das lajes;

Em todos os pilares indicados em planta deverão ser instaladas barras galvanizadas a fogo, transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clips galvanizados;

Todos os re-bares deverão ser instalados nas faces mais externa dos pilares externos do prédio;

Todas as baixadas deverão ser executadas através de re-bares, estes instalados nos pilares indicados;

Toda a malha de captação na cobertura será formado com barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x3m, todos os pontos de fixação a instalar será com parafusos e buchas de fixação a cada 1,0m e terminais aéreos a cada 5,0m no máximo, estes condutores devem ser fixados, conforme indicado no projeto, ver detalhes em planta;

Os equipamentos de ac, os exaustores e qualquer elemento metálico instalado na cobertura deverão ser conectado ao sistema de captação da cobertura, através de terminal de pressão, conforme detalhado em projeto;

Área externa da cobertura deverá ser conectado com terminal de pressão à malha da cobertura, conforme detalhes;

Os parafusos de fixação deverão ser instalados a cada 1,0m de afastamento, ver detalhe;

A interligação do rebar com as ferragens da laje deverá ser feita em todas as lajes (ver detalhes);

21.1.7 ELEMENTOS DO SPDA.

Fazem parte de um SPDA:

Captoreis tipo Franklin: devem latão cromado/niquelado, tipo Franklin, rosca ¾" x 350mm.

Marcas de Referência – Termotécnica-TEL-O22, Raycon-DR-004, Paratec –PRT-104 ou Montal-MON105

Teremos nesta obra captoreis tipo Franklin instalados em mastros de 6m.

Os mastros serão de aço galvanizado a fogo, tipo telescópico, altura 6 metros (3m de diâmetro 2" + 3m de diâmetro 1.1/2") com rosca de redução de ¾" na ponta, com base de fixação e estais de ancoramento. Marcas de Referência – Termotécnica-TEL-481, Montal-MON-0187, Raycon-DR-080, Paratec-PRT- 402

Nos mastros será fixada luminária de sinalização noturna, composta por base, duas luminárias IP65 para lâmpada rosca E27, com lâmpada de LED tipo Bulboled de 12W-Rosca E27-Bivolt e relé fotoelétrico 2127V-400Va (como referência temos o Balizador aéreo da Termotécnica Ref. TEL-600 ou equivalente técnico. Marcas de Referência – Termotécnica, Raycon-DR119, Paratec-PRT-994 ou Montal-MON-133

Teremos ainda os terminais aéreos, como elementos captoreis. Eles fazem parte do sistema de captação e estarão instalados diretamente conectado ao sistema das barras chatas de alumínio, conforme detalhado em planta, perfazendo um sistema único de Captação. Eles serão constituídos de barras de alumínio de 7/8"x1/8"x600mm, conforme detalhe em planta. Como referência temos o Captor da Termotécnica ref. TEL 940 ou equivalente técnico. Marcas de Referência – Termotécnica, Raycon-DR-134-B, Paratec-PRT-754 ou Montal-MON-126

Malha ou anel superior: constituído de barra de alumínio nú, conforme as dimensões mostradas em planta. Constitui-se a malha um contorno pelo perfil da estrutura e cabos transversais, se necessário.

As barras chatas de alumínio deverão possuir dimensões de 7/8"x1/8" (70mm²) em barras de 3 ou 6 metros, a serem instaladas na cobertura do prédio para o SPDA, devendo ser fornecidos todos os acessórios para sua fixação e conexão. Marcas de Referência – Termotécnica-TEL-776, Raycon-DR-246, Paratec-PRT-750 ou Montal-MON-224

Condutores de descida: constituído de barras redondas de aço galvanizadas a fogo (rebar), de diâmetro 8mm x 3 ou 4m devendo as mesmas estarem instaladas junto com a armadura do concreto nos pilares. A quantidade de descidas foi baseada nos métodos de cálculos

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

apresentados na NBR 5419. Os condutores de descida deverão ser instalados conforme mostrado em planta, devendo a Contratada implementar esta instalação. Como referência para as barras de aço galvanizado a fogo temos as Rebars de diâmetro 8mmx3m da Termotécnica Ref. TEL-762 ou equivalente técnico. Marcas de Referência – Termotécnica, Raycon-DR-156, Montal-238. Essas barras serão conectadas entre si através de “clips” . Estes clips serão: Termotécnica - Clips para fixação, Montal- Clips, Paratec- Fixador tipo clips ou equivalente técnico. Teremos também os fixadores de barra com sistema de captação, descida e aterramento, denominados aqui de Aterrisert. Estes serão: Termotécnica TEL 650, Montal Conector Insert com regulagem, Paratec Conector Estrutural com Disco PRT 878 ou equivalente técnico.

Malha de Aterramento, Anel de Aterramento ou Anel Inferior: O Anel Inferior ou Anel de Aterramento será constituído de um cabo de cobre eletrolítico nú, meio duro, encordoamento classe 2 na bitola de 50mm², instalado viga de Beldrame da edificação ligando-se com as descidas , com a função de equipotencializar o sistema. Ele será ligado ao sistema de descida, que por sua vez este ao sistema de captação. O anel de aterramento deverá ser instalado de acordo com os detalhes mostrados nas plantas de SPDA. Referência: Termotécnica Cabo cobre 50mm², Intelli cabo cobre nu-50mm², Corfio-Cabo cobre nú, 50mm² ou equivalente técnico.

EMENDAS E CONEXÕES

Não são admitidas emendas nos condutores de descida.

Quando da necessidade de solda, deve-se sempre utilizar a solda tipo exotérmica, conforme detalhado em projeto.

SUB SISTEMA DE ATERRAMENTO

As características e a eficácia dos aterramentos devem satisfazer as prescrições de segurança pessoal e funcional da instalação.

O valor da resistência de aterramento não pode ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do ano.

ADVERTÊNCIA: nas conexões de equipotencialização devem ser providas uma plaqueta com seguinte inscrição: “CONEXÃO DE SEGURANÇA – NÃO REMOVA”.

O Sub-sistema de aterramento será ligada a uma Barra de Equipotencialização Principal, localizada na subestação transformadora, sendo esta responsável por equipotencializar todas

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

as tubulações metálicas de entrada, os neutros dos transformadores, e condutores de proteção e demais itens prescritos nas normas NBR 5410 e NBR5419.

21.1.8 CÁLCULO DO RISCO SEGUNDO NBR 5419:

Projeto:	SPDA GHC CADT
Dimensões da estrutura	
Zona:	externa
Área de exposição equivalente A_D [m ²]	127272
Influências ambientais	
Localização (c_D):	Estrutura cercada por objetos maiores
Frequência de descarga para terra N_G [1/km ² /ano]:	7,261129381
Tipo de solo:	Mármore, Cerâmico
Tipo de estrutura:	Outras partes de hospitais
Risco de incêndio (r_i):	Incêndio Baixo ou explosão (zonas 2,22)
Perigo especial (h_z):	Dificuldade de evacuação (ex.: presença de pessoas imobilizadas-hospitais)
Número de pessoas na zona:	2049
Serviços conectados:	
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w_1 [m]	10
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w_2 [m]	10
Medidas de proteção	
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):	Captore classe I e descida natural
Meios para restringir as consequências de incêndio (r_p):	Sistemas fixos de extintores automáticos ou alarmes automáticos
Contra tensão de toque ou passo na estrutura (P_{TA}):	Equipotencialização efetiva do solo
Contra tensão de toque ou passo na linha (P_{TA}):	Isolação elétrica

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

Atributos da linha conectada:

Linha de energia

Fator ambiental da linha:	Urban.com edifícios mais altos que 20m
Fiação interna:	Não blindado- precaução para evitar grandes laços
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV]	2,5kV
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (P_{SPD}):	I
Modo de instalação da linha (C_l):	Enterrado

Linha de telecomunicação

Fator ambiental da linha:	Urban.com edifícios mais altos que 20m
Fiação interna:	Não blindado- precaução para evitar laços
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV]	1,5kV
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (P_{SPD}):	I
Modo de instalação da linha (C_l):	Enterrado dentro de uma malha de aterramento

Resultado

Perda de vida humana R_1	3,4033E-06
Avaliação de risco:	tolerável
Perda de serviço público R_2	3,1951E-06
Avaliação de risco:	tolerável
Perda de herança cultural R_3	0,0000E+00
Avaliação de risco:	tolerável
Perda econômica R_4	0,0000E+00
Avaliação de risco:	tolerável

Projeto avaliado por:	Engº Ricardo Augusto Pufal
Data da avaliação:	25/04/2024

Total:

Perda de vida humana R_1	3,4033E-06
Perda de serviço público R_2	3,1951E-06
Perda de herança cultural R_3	0,0000E+00
Perda econômica R_4	0,0000E+00
Perdas para estrutura não protegida (unidades monetárias)	160157,00
Perda residual para estrutura protegida (unidades monetárias)	0,00
Custo anual da proteção (unidades monetárias)	0,00
Economia anual (unidades monetárias)	0,00

Componentes de risco

RA - DA na estrutura - choque elétrico	2,3103E-10
--	------------

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 3276.6936

RB - DA na estrutura - danos físicos	2,3103E-07
RC - DA na estrutura - sistemas internos	2,3103E-06
RM - perto da estrutura - sistemas internos	8,6150E-07
RU - DA na linha - choque elétrico	0,0000E+00
RV - DA na linha - danos físicos	1,6265E-11
RW - DA na linha - sistemas internos	1,6265E-10
RZ - perto da linha - sistemas internos	0,0000E+00

Análise:

Como pode ser verificado no item marcado em vermelho, o Cálculo de risco foi elaborado **com S.P.D.A. Estrutural, malha de 10x10m e combinado com pára-raios tipo Franklin**, e o risco de perdas de Vida Humana e de Serviços Hospitalares (em Resultados, palavras na cor verde) ficaram dentro do parâmetro **TOLERÁVEL**, ou seja podemos realizar o projeto de SPDA com as características acima.

Cálculo realizado baseado na informação do PPCI na qual teremos no prédio 2049 pessoas, prevemos elas estarem durante os 365 dias no ano, e também sendo o prédio cercado por edifícios maiores (prédio H), com sistema de Combate e Alarme de Incêndio.

Elementos Construtivos Considerados: Ponto mais alto – 55,91m, Largura do Prédio- 31,97m e Comprimento do Prédio – 76,65m

23- CERTIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Deve ser previsto nas especificações do Memorial Descritivo de execução da obra, a certificação das instalações elétricas conforme portaria nº 51 do INMETRO de 28 de janeiro de 2014. Como são necessárias várias medições em campo com acompanhamento de responsável técnico, esta certificação deverá ter seu custo previsto em planilha e incluir a emissão de ART específica para este serviço e emissão de Certificado de conformidade emitido por órgão oficial de certificação.

24- MATERIAIS E SERVIÇOS

Os materiais considerados em projetos devem ter características técnicas que atendam as normas da ABNT específicas e indicações da FISCALIZAÇÃO.

Qualquer material rejeitado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente removido da especificação, sendo substituído por outro, aceito pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais empregados e a técnica de execução deverão obedecer as normas da ABNT. Na falta de normalização nacional, serão adotadas normas técnicas de origem estrangeira. No

caso de técnicas de execução, deverão ser seguidas as utilizadas no GHC, visando padronização de materiais e processos de manutenção.

Prescrições gerais

- *Prever sempre que a empresa que vier a executar a obra deve retirar todos os materiais elétricos existentes na área da obra e entregá-los a manutenção do Hospital.*

25- Elaboração dos “As Built”

Concluídas as obras, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos.

Ditos desenhos devidamente autenticados impresso/plotado e fornecidos seus arquivos em CD, em software aceito pelo CONTRATANTE.

26- Discrepâncias, prioridades e interpretação

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

- a) Em caso de divergência entre este Caderno de Encargos e os desenhos do Projeto Elétrico, prevalecerá sempre o SEGUNDO;
- b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as PRIMEIRAS;
- c) Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de MAIOR ESCALA (desenhos maiores);
- d) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os MAIS RECENTES;
- e) Em caso de dúvida quanto à interpretação dos elementos de projeto SERÁ CONSULTADO O RESPONSÁVEL PELO PROJETO e a FISCALIZAÇÃO.

27- Assistência técnica

Após o recebimento provisório da obra ou serviço – e até o seu recebimento definitivo – a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente da sua responsabilidade civil.

Ficará a cargo da CONTRATADA promover às suas expensas e através de firmas especializadas, os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também quando solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

28- Verificação Final e Certificação das Instalações

Verificação final das instalações elétricas conforme NBR 5410 (conforme descrito a seguir), bem como certificação das instalações elétricas conforme portaria nº 51 do INMETRO de 28 de janeiro de 2014. Como são necessárias várias medições em campo com acompanhamento de responsável técnico, esta certificação deverá ser executada durante a execução da obra e incluir a emissão de ART específica para este serviço e emissão de Certificado de conformidade emitido por órgão oficial de certificação.

Das Instalações Elétricas

A verificação final das instalações elétricas, conforme NBR 5410, Cap. 7, com realização de inspeções, ensaios e apresentação de relatórios. Deverão ser executados os seguintes itens:

1. Inspeção Visual, incluindo:

Medidas de proteção contra choques elétricos;

Medidas de proteção contra efeitos térmicos;

Seleção de linhas elétricas;

Localização dos dispositivos de seccionamento e comando;

Identificação dos componentes, por exemplo, anilhamento de cabos, identificação de cores dos condutores dos circuitos, etc.;

Execução das conexões;

Acessibilidade.

2. Ensaios, incluindo:

Verificação do nível de tensão nas cargas conectadas às terminações dos circuitos, que não deverá ser inferior a 4% da tensão nominal;

Nas tomadas (2P + T) deve-se conferir/corrigir a ligação dos condutores (FASE, NEUTRO e TERRA) em relação à sequência padrão de pinagem adotada;

Ajuste dos dispositivos de proteção, tais como disjuntores, DR's, e etc.;

Deverão ser fornecidos pelo(s) fabricante(s) os Relatórios de Ensaio dos transformadores de potência;

Continuidade dos condutores de proteção e das ligações equipotenciais;

Resistência de isolamento da instalação elétrica;

Funcionamento dos quadros de distribuição e dispositivos, tais como luminárias de emergência, luminárias, interruptores, etc.;

Verificação da operação de dispositivos a corrente diferencial residual (DR);

Medição a resistência de aterramento;

Certificação dos pontos da rede de cabeamento estruturado (Nota: Esta certificação deverá ser realizada por empresa especializada);

Os patch cord's deverão ser certificados localmente, ou fornecidos montados e certificados pelo fabricante;

Todos os equipamentos utilizados na certificação da rede de cabeamento estruturado, bem como, àqueles utilizados nos ensaios de dispositivos e equipamentos elétricos deverão apresentar os seus certificados de calibração com prazo de validade de um ano, posterior a data de realização dos testes;

A CONTRATADA deverá elaborar um relatório final de todos os ensaios realizados e os valores encontrados.

29- Documentações Finais

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer as documentações das instalações, na condição de documentação "Como Construído" ("**AS BUILT**"), conforme descrito anteriormente neste memorial, desenhados em arquivos de extensão "*.dwg", compatíveis com o CAD.

Fazem parte das documentações finais de obra:

- Cópia em papel das plantas, modificadas ou não, conforme o executado, em quantidade a definir com a CONTRATANTE;
- Cópia das plantas em meio eletrônico, no formato de arquivo definido anteriormente, na quantidade definida pela CONTRATANTE;
- Cópia dos memoriais de cálculos relativos a esta obra;
- Cópia de todas as notas fiscais referentes à aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e outros;
- Cópia das ART's relacionadas a esta obra;
- Cópia do relatório ou diário de obras;
- Manuais dos equipamentos, bem como seus termos de garantia;
- Cópia dos relatórios de ensaio, principalmente do(s) transformador(es) de potência;
- Cópia do(s) relatório(s) de calibração dos equipamentos utilizados, por exemplo, de certificação do cabeamento estruturado;
- Desenhos construtivos complementares (p.ex. do transformador de potência, quadros de distribuição, etc);

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA



AV. GENERAL BARRETO VIANA, 303
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
CEP: 91330-630
FONE: (51) 33276.6936